



Sua 11213942-Trần-Đỗ-Ngọc-Minh-kltn

Khóa Luận Tốt Nghiệp (Đại học Kinh tế Quốc dân)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

**Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự của công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam**

Họ tên sinh viên : Trần Đỗ Ngọc Minh
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Vũ Hưng Hải

Hà Nội, 2024

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

**Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự của công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam**

Họ tên sinh viên	: Trần Đỗ Ngọc Minh
Ngành	: Hệ thống thông tin quản lý
Mã sinh viên	: 11213942
Lớp	: Hệ thống thông tin quản lý 63B
Hệ	: Chính quy
Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Vũ Hưng Hải

Hà Nội, 2024

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ Hưng Hải

Sinh viên thực tập:

Đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Giáo viên hướng dẫn

LỜI CẢM ƠN

Mặc dù em đã cố gắng tìm tòi với tinh thần trách nhiệm, song do kiến thức còn nhiều hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong thầy góp ý bổ sung để em có thể hoàn thiện thêm kiến thức của mình.

Em xin chân thành cảm ơn thầy đã đón đọc đề án môn học này!

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

LỜI MỞ ĐẦU.....

1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài.....
2. Lý do chọn đề tài.....
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....
 - 3.1 Đối tượng nghiên cứu.....
 - 3.2 Phạm vi nghiên cứu.....
4. Phương pháp nghiên cứu.....
 - 4.1 Phương pháp thu thập thông tin.....
 - 4.2 Phương pháp tiếp cận hệ thống.....
 - 4.3 Khảo sát và phỏng vấn.....
 - 4.4 Quan sát trực tiếp.....
5. Kết cấu đề tài.....

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SABAI VIỆT NAM.....

1. Thông tin chung về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam.....
2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.....
3. Cơ cấu tổ chức.....
4. Thực trạng hệ thống thông tin.....
 - 4.1. Thực trạng về cơ sở vật chất.....
 - 4.2. Thực trạng ứng dụng CNTT tại công ty.....

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.....

1. Các khái niệm cơ bản.....
 - 1.1. Phần mềm.....
 - 1.2. Phần mềm quản lý.....
2. Tổng quan về phát triển phần mềm.....
 - 2.1. Vòng đời phát triển phần mềm.....
3. Các công cụ hỗ trợ.....
 - 3.1. Microsoft Visual Studio.....
 - 3.2. Microsoft SQL Server.....

3.3. Công cụ vẽ sơ đồ Draw.io.....	
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SABAI VIỆT NAM.....	
1. Tìm hiểu về bài toán quản lý nhân sự.....	
2. Mô hình hóa hệ thống.....	
2.1. Sơ đồ chức năng (BFD).....	
2.2. Sơ đồ ngữ cảnh (CD).....	
2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).....	
2.4. Sơ đồ luồng thông tin (IFD).....	
2.5. Thiết kế CSDL hệ thống.....	
2.6. Thiết kế giải thuật.....	
2.7. Thiết kế giao diện.....	
2.8. Các form đầu ra.....	
3. Kiểm thử.....	
4. Triển khai và bảo trì.....	
4.1. Triển khai.....	
4.2. Bảo trì.....	
5. Những đóng góp, hạn chế và hướng phát triển của đề tài.....	
5.1. Những đóng góp của đề tài.....	
5.2. Những hạn chế của đề tài.....	
5.3. Hướng phát triển của đề tài.....	
KẾT LUẬN.....	
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	
LỜI CẢM ƠN	

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích
1	CNTT	Công nghệ thông tin
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
4	HTTT	Hệ thống thông tin

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Logo.....	
Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức Sabai Việt Nam.....	
Hình 2.1: Phân loại phần mềm.....	
Hình 2.2: Vòng đời phát triển phần mềm.....	
Hình 3.1: Sơ đồ chức năng.....	
Hình 3.2: Sơ đồ ngữ cảnh CD.....	
Hình 3.3: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0.....	
Hình 3.4: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý nhân viên.....	
Hình 3.5: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý tuyển dụng.....	
Hình 3.6: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý đào tạo.....	
Hình 3.7: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Báo cáo-thống kê.....	
Hình 3.8: IFD Quản lý hồ sơ nhân viên.....	
Hình 3.9: IFD Quản lý tính lương.....	
Hình 3.10: IFD Quản lý tuyển dụng.....	
Hình 3.11: Mô hình cơ sở dữ liệu SQL 1.....	
Hình 3.12: Mô hình cơ sở dữ liệu SQL 2.....	
Hình 3.13: Giải thuật chức năng đăng nhập.....	
Hình 3.14: Giải thuật chức năng thêm mới dữ liệu.....	
Hình 3.15: Giải thuật chức năng sửa dữ liệu.....	
Hình 3.16: Giải thuật chức năng xóa dữ liệu.....	
Hình 3.17: Giải thuật chức năng tìm kiếm dữ liệu.....	
Hình 3.18: Màn hình đăng nhập.....	
Hình 3.19: Màn hình giao diện các chức năng chính.....	
Hình 3.20: Màn hình Quản lý hồ sơ nhân viên.....	
Hình 3.21: Màn hình Quản lý chấm công.....	
Hình 3.22: Màn hình Quản lý lương – thưởng.....	
Hình 3.23: Màn hình Quản lý đợt tuyển dụng.....	
Hình 3.24: Màn hình Quản lý yêu cầu tuyển dụng.....	
Hình 3.25: Màn hình Quản lý hợp đồng.....	
Hình 3.26: Màn hình Quản lý ứng viên.....	
Hình 3.27: Màn hình Quản lý khóa đào tạo.....	
Hình 3.28: Màn hình Quản lý kế hoạch đào tạo.....	
Hình 3.29: Màn hình Quản lý danh sách đào tạo.....	
Hình 3.30: Màn hình Quản lý đơn vị đào tạo.....	
Hình 3.31: Báo cáo Thông tin nhân viên.....	

Hình 3.32: Báo cáo Thông tin chấm công.....	
Hình 3.33: Báo cáo Thông tin lương.....	
Hình 3.34: Báo cáo Thông tin đợt tuyển dụng.....	
Hình 3.35: Báo cáo Thông tin yêu cầu tuyển dụng.....	
Hình 3.36: Báo cáo Thông tin hợp đồng.....	
Hình 3.37: Báo cáo Thông tin ứng viên.....	
Hình 3.38: Báo cáo Thông tin Khóa đào tạo.....	
Hình 3.39: Báo cáo Thông tin Kế hoạch đào tạo.....	
Hình 3.40: Báo cáo Thông tin Danh sách đào tạo.....	
Hình 3.41: Báo cáo Thông tin Đơn vị đào tạo.....	

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng phân bổ PC, laptop và máy in.....	
Bảng 3.1: Bảng Nhân viên.....	
Bảng 3.2: Bảng Chấm công.....	
Bảng 3.3: Bảng Hợp đồng lao động.....	
Bảng 3.4: Bảng Lương.....	
Bảng 3.5: Bảng Tham Chiếu Lương.....	
Bảng 3.6: Bảng Danh sách đào tạo.....	
Bảng 3.7: Bảng Đào tạo.....	
Bảng 3.8: Bảng Dịch vụ đào tạo.....	
Bảng 3.9: Bảng Kế hoạch đào tạo.....	
Bảng 3.10: Bảng Tuyển dụng.....	
Bảng 3.11: Bảng Yêu cầu tuyển dụng.....	
Bảng 3.13: Bảng Ứng viên.....	
Bảng 3.12: Bảng Đợt tuyển dụng.....	

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển, sự ra đời và mở rộng của nhiều doanh nghiệp đã tạo ra những nhu cầu đa dạng về quản lý nguồn nhân lực. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, việc quản lý nhân sự không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng và trả lương, mà còn bao gồm các khía cạnh như đào tạo, phát triển nhân viên, và quản lý hiệu suất. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có những công cụ quản lý hiệu quả, nhằm tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn sử dụng các phương pháp quản lý nhân sự thủ công hoặc dựa trên các công cụ phổ biến như Microsoft Office. Tuy nhiên, khi quy mô và số lượng nhân viên tăng lên, việc quản lý thủ công sẽ gặp phải những hạn chế như mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và không đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý hiện đại. Điều này càng đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, nơi mà sự hài lòng và phát triển của nhân viên có tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Xuất phát từ những yêu cầu tất yếu như vậy, phần mềm tin học khi được đưa vào áp dụng trong quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, khoa học, giảm bớt nhân lực và công sức, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc một cách rõ rệt.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam, với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Sự gia tăng về quy mô hoạt động, cùng với nhu cầu đảm bảo sự đồng bộ và minh bạch trong các quy trình nhân sự, đã đặt ra yêu cầu cấp bách về việc triển khai một hệ thống phần mềm quản lý nhân sự hiện đại, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của công ty. Chính vì vậy em quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài: ***“Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam”***. Phần mềm này không chỉ giúp tự động hóa các quy trình quản lý, giảm bớt khối lượng công việc thủ công mà còn hỗ trợ việc lưu trữ và truy xuất thông tin một cách nhanh chóng, chính xác. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự, từ đó tạo ra sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích các hoạt động hiện có của công ty, nhằm làm rõ những điểm mạnh và yếu trong công tác quản lý nhân sự. Từ đó, đưa ra các đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để khắc phục

những vấn đề còn tồn tại, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực trong quá trình hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty.

Cụ thể, mục tiêu của giải pháp đó nhằm giải quyết được những vấn đề về:

- Tích hợp và tự động hóa quy trình quản lý nhân sự
- Tối ưu hóa việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu
- Cung cấp các báo cáo đầy đủ và nhanh chóng theo yêu cầu của nhà quản lý
- Giảm thiểu tối đa sai sót, nhầm lẫn, đồng thời tiết kiệm chi phí trong quá trình quản lý

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ trực tuyến đang phát triển nhanh chóng và mô hình kinh doanh ngày càng phức tạp, quản lý nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam, với vai trò là cầu nối giữa thị trường nội địa và các sản phẩm thương mại điện tử nước ngoài, việc quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp và hiệu quả là yếu tố thiết yếu để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh doanh.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, công ty đang đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý nhân sự như: phân công công việc chưa tối ưu, quản lý hiệu suất chưa hiệu quả và khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá năng lực của nhân viên. Với lượng công việc tăng cao và đòi hỏi phải mở rộng đội ngũ, những hạn chế này có thể gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc, giảm sự hài lòng của nhân viên và khách hàng.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc tối ưu hóa quản lý nhân sự trong bối cảnh hiện tại, tôi quyết định lựa chọn đề tài: ***“Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam”***. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự hiện đại, tự động hóa quy trình quản lý từ việc tuyển dụng, đào tạo, đến đánh giá hiệu suất và quản lý lương thưởng. Hệ thống này không chỉ giúp giảm bớt khối lượng công việc hành chính mà còn tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, minh bạch, và tạo điều kiện phát triển cho đội ngũ nhân viên.

Với hệ thống mới, công ty sẽ có thể theo dõi thông tin nhân sự một cách tập trung, dễ dàng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên số liệu chính xác. Đồng thời, hệ thống sẽ cải thiện khả năng quản lý năng suất và phát triển nguồn lực nội bộ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu về tổ chức và quy trình quản lý nhân sự của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung, đề tài nghiên cứu về quy trình quản lý nhân sự của công ty.

Về phạm vi không gian, đề tài tập trung nghiên cứu trong nội bộ công ty, đặc biệt chú trọng đến các bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý nhân sự.

Về thời gian, nghiên cứu được thực hiện và hoàn thành trong khoảng thời gian 4 tháng, từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 11 năm 2024.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để phân tích nghiên cứu đề tài một cách chính xác và hiệu quả nhất em đã áp dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu sau:

4.1 Phương pháp thu thập thông tin

Áp dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm thu thập thông tin từ các tài liệu, hồ sơ hiện có của công ty. Mục tiêu của phương pháp này là nhằm thu thập dữ liệu khái quát về cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc sử dụng phiếu điều tra giúp thu thập ý kiến từ nhân viên – những người trực tiếp sử dụng hệ thống, để nắm bắt các yêu cầu và mong muốn của họ đối với các chức năng và thao tác mà hệ thống cần cung cấp. Kết quả thu được sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về chức năng và nhu cầu của hệ thống quản lý nhân sự tại doanh nghiệp.

4.2 Phương pháp tiếp cận hệ thống

Phương pháp tiếp cận hệ thống theo hướng chức năng được sử dụng nhằm tập trung vào việc phân tích các yêu cầu cốt lõi của hệ thống trong doanh nghiệp.

Phương pháp này có đặc điểm là chia chương trình chính thành các chương trình con, trong đó mỗi chương trình con đảm nhiệm một chức năng cụ thể của hệ thống. Trong hệ thống quản lý thông tin nhân sự này, em đã áp dụng phương pháp tiếp cận hướng dữ liệu để phát triển phần mềm, bằng cách phân chia các chức năng như quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, báo cáo, thống kê, và các dữ liệu liên quan đến từng chức năng này.

4.3 Khảo sát và phỏng vấn

Phương pháp khảo sát và phỏng vấn được sử dụng nhằm thu thập thông tin trực tiếp từ nhân viên trong công ty. Khảo sát giúp thu thập dữ liệu định lượng về mức độ hài lòng, các yêu cầu cụ thể cũng như những mong muốn của người dùng

đối với hệ thống. Trong khi đó, phỏng vấn giúp khai thác sâu hơn các vấn đề liên quan, nắm bắt rõ ràng nguyên nhân và mong đợi từ người sử dụng. Nhờ hai phương pháp này, thông tin thu được không chỉ phong phú mà còn mang tính chi tiết, làm cơ sở để đưa ra giải pháp tối ưu cho hệ thống quản lý nhân sự mới.

4.4 Quan sát trực tiếp

Phương pháp này đã giúp em làm rõ các vấn đề cụ thể mà tài liệu, khảo sát hoặc phỏng vấn không thể cung cấp. Trong thời gian thực tập tại công ty, em đã thu thập và ghi nhận những thông tin liên quan đến quản lý nhân sự, từ đó có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về các yêu cầu mà công ty mong muốn cho hệ thống mới.

5. Kết cấu đề tài

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, kết cấu bài nghiên cứu được chia thành 3 chương chính:

Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập, đơn vị triển khai và đề tài nghiên cứu

Chương 2: Một số phương pháp luận và công cụ để thực hiện đề tài

Chương 3: Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SABAI VIỆT NAM

1. Thông tin chung về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam, thông qua dự án Thái Ordering, cung cấp một nền tảng công nghệ cho phép người tiêu dùng tự đặt hàng trực tiếp từ các trang web Thái Lan. Thái Ordering là đơn vị duy nhất cung cấp hệ thống tự động hỗ trợ tạo đơn hàng, thanh toán và theo dõi trạng thái mua sắm từ Thái Lan. Với hơn 8 năm kinh nghiệm hoạt động liên tục trên thị trường, cùng sự hợp tác với các đối tác vận chuyển uy tín, công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc đặt mua và vận chuyển hàng Thái chính hãng về Việt Nam. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thông thạo tiếng Thái cùng với hệ thống văn phòng và nhà kho hiện đại tại Hà Nội, TP.HCM và Bangkok đã tạo nên dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng (Sabai, 2021).

Tên doanh nghiệp	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam
Mã số thuế	0109341054
Ngày thành lập	14/09/2020
Đại diện pháp luật	LÊ TIẾN NGÀ
Điện thoại	0984 924 896
Email	thaiordering.cskh@gmail.com
Trụ sở	Tòa nhà Hoàng Dương, số 83 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Logo

Hình 1.1: Logo



Nguồn: (Sabai, 2021)

Lĩnh vực kinh doanh

- Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Dịch vụ của doanh nghiệp

- Dịch vụ mua hộ hàng Thái Lan về Việt Nam: tìm kiếm nhà cung cấp hàng hóa, thanh toán đơn hàng, vận chuyển hàng hóa đường bộ.

- Dịch vụ vận chuyển ký gửi: thanh toán hộ khách hàng (nếu có), vận chuyển hàng hóa đường bộ từ Thái Lan về Việt Nam.

Thông điệp từ doanh nghiệp

- Tầm nhìn

Hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực mua hộ, giao nhận và vận chuyển hàng hóa giữa Thái Lan và Việt Nam, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, cùng việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng (Sơn, 2022).

- Sứ mệnh

Luôn đổi mới, cải tiến liên tục nhằm hoàn thiện trải nghiệm của người tiêu dùng hàng Thái Lan tại Việt Nam, mang đến giá trị tối ưu với chi phí hợp lý (Sơn, 2022).

2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

Khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của Sabai Việt Nam hiện nay bắt nguồn từ Công ty vận chuyển Việt Thái Logistics. Vào năm 2013, nhu cầu đặt mua các mặt hàng như thời trang, công nghệ, thực phẩm và hàng tiêu dùng từ Thái Lan ngày càng gia tăng. Nhận thấy xu hướng này, Việt Thái Logistics đã triển khai dịch vụ đặt hàng nhập khẩu, trao đổi với khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến và ghi nhận thông tin khách hàng (Thủy, 2021).

Sau hơn 7 năm hoạt động và Sau hơn 7 năm hoạt động và phát triển, vào năm 2020, Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế Sabai Việt Nam được thành lập, dưới sự cải tiến và kế thừa bởi bà Lê Tiến Nga – đại diện pháp luật của công ty. Công ty tập trung kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Bà Lê Tiến Nga, với tầm nhìn chiến lược của mình, đã nâng cấp toàn bộ trải nghiệm mua hàng, từ việc sử dụng dịch vụ trung gian truyền thống, đến việc người tiêu dùng có thể tự đặt hàng và quản lý đơn hàng của mình, từ thanh toán đến nhận hàng.

Với 4 năm hoạt động tiếp theo, Sabai Việt Nam dần khẳng định vị thế trên thị trường xuất nhập khẩu. Công ty là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực mua hộ và vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan, tự hào là đơn vị duy nhất sở hữu hệ thống tự động từ khâu lên đơn, thanh toán đến kiểm tra tình trạng đơn hàng Thái. Sabai cũng là công ty duy nhất của người Việt có trụ sở và pháp nhân tại Bangkok, Thái Lan, đảm bảo an toàn kho bãi và cung cấp dịch vụ hàng hóa với chất lượng tối ưu (Thủy, 2021).

2.1. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của bộ máy tổ chức quản lý

2.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

Kinh doanh chính: Mã ngành H4933 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế Sabai Việt Nam, với dự án Thái Ordering, là một nền tảng công nghệ giúp khách hàng tự mua sắm hàng hóa từ Thái Lan trên các trang thương mại điện tử. Thái Ordering là đơn vị duy nhất cung cấp hệ thống tự động hoàn toàn trong việc tạo đơn hàng, thanh toán và theo dõi tình trạng đơn hàng Thái. Công ty có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thông thạo tiếng Thái và sở hữu hệ thống văn phòng, kho bãi hiện đại tại Hà Nội và Bangkok. Sabai Việt Nam đang tiếp tục phát triển các dự án khác nhằm hoàn thiện hệ sinh thái kết nối thị trường hàng hóa giữa Thái Lan và Việt Nam (Son, 2022).

Dịch vụ mua hộ hàng Thái

Mua hộ hàng Thái về Việt Nam là quá trình mua sản phẩm tại Thái Lan và vận chuyển về Việt Nam, cung cấp dịch vụ nhận order hàng từ Thái Lan về Việt Nam. Dịch vụ này thường được cung cấp cho những người mua hàng, muốn sở hữu sản phẩm từ Thái Lan nhưng không thể tới đến địa điểm mua sản phẩm trực tiếp. Họ sẽ yêu cầu sử dụng dịch vụ mua hàng hộ tại Thái Lan và gửi hàng về Việt Nam.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng (CSKH) sẽ hỗ trợ tìm kiếm nguồn hàng từ các nhà cung cấp uy tín, chất lượng nhất, đồng thời hướng dẫn khách hàng cách tự tìm nguồn hàng để có thể chủ động hơn và tối ưu hóa chi phí nhập hàng từ Thái Lan, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, công ty chấp nhận đặt đơn hàng với số lượng tối thiểu chỉ 1 sản phẩm. Hệ thống nhập và mua hàng từ Thái Lan hoạt động ngoài giờ để hỗ trợ xử lý các đơn hàng quan trọng, cần gấp, với điều kiện khách hàng cần thỏa thuận và đặt lịch trước với đội ngũ CSKH (Luyến, 2022).

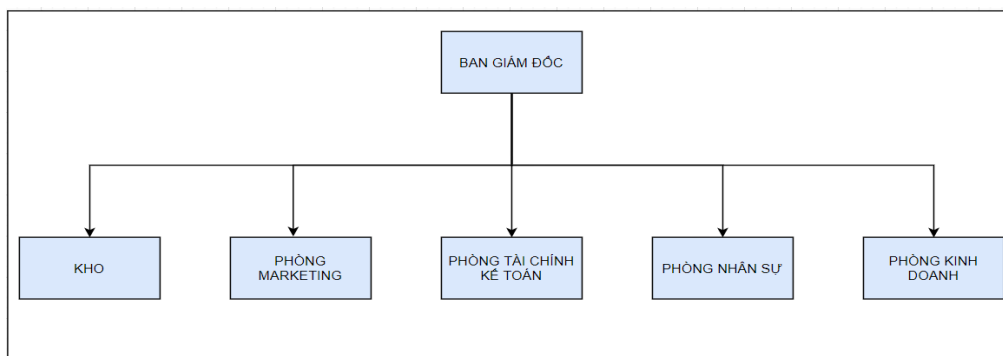
Dịch vụ vận chuyển ký gửi

Vận chuyển ký gửi là quá trình tiếp nhận hàng hóa và vận chuyển từ Thái Lan về Việt Nam, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng. Dịch vụ này thường được cung cấp cho những khách hàng cần gửi hàng hóa từ Thái Lan về Việt Nam mà không có sẵn phương tiện vận chuyển riêng của mình; muốn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tự vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan về Việt Nam; muốn theo dõi và có thông tin về quá trình vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan về Việt Nam, bao gồm thông tin về thời gian giao hàng dự kiến và trạng thái của hàng hóa; cần tư vấn và hỗ trợ trong việc xử lý các thủ tục hải quan và giấy tờ liên quan khi nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan về Việt Nam.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam cung cấp dịch vụ nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan về Nam. Hệ thống có chức năng tra cứu giá vận chuyển tự động, cung cấp thông tin về quá trình di chuyển hàng hóa thông qua ứng dụng di động, hiển thị rõ ràng trạng thái hàng hóa và cho phép linh hoạt điều chỉnh việc vận chuyển kiện hàng theo yêu cầu. Hệ thống hoạt động chặt chẽ và thông minh, đảm bảo tránh nhầm lẫn hay thất lạc hàng hóa. Khách hàng có thể theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển 24/24 trên website và ứng dụng di động. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ thanh toán hộ cho những khách hàng không thể tự thanh toán cho lô hàng của mình (Luyên, 2022).

3. Cơ cấu tổ chức

Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức Sabai Việt Nam



Nguồn: Tác giả (2024)

Chức năng nghiệp vụ từng phòng ban:

Ban Giám Đốc:

Chức năng: Điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu kinh doanh và tuân thủ pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh tổng thể.
- Đưa ra các quyết định chiến lược về tài chính, marketing, nhân sự và sản phẩm.
- Giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban.
- Thúc đẩy các hoạt động đổi mới và sáng tạo trong công ty.

Phòng Marketing:

Chức năng: Phát triển chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo, truyền thông đa kênh.

- Nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp với phòng kinh doanh để thúc đẩy bán hàng.
- Quản lý kênh truyền thông số (website, mạng xã hội) và các hoạt động quảng cáo online.
- Phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing.

Phòng Kho (Logistics):

Chức năng: Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo quy trình lưu trữ, xuất nhập hàng hóa một cách hiệu quả.

Nhiệm vụ:

- Quản lý số lượng, chất lượng hàng tồn kho.
- Kiểm tra và giám sát quá trình nhập và xuất hàng hóa.
- Quản lý không gian lưu trữ và tối ưu hóa việc sắp xếp kho hàng.
- Đảm bảo quy trình vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán hoặc khách hàng.
- Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ.

Phòng Nhân Sự:

Chức năng: Quản lý nguồn nhân lực của công ty, từ tuyển dụng, đào tạo đến quản lý các chế độ đãi ngộ và phát triển nhân viên.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự.
- Quản lý hợp đồng lao động, các chính sách đãi ngộ và bảo hiểm xã hội.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, quản lý hồ sơ nhân viên.
- Đánh giá hiệu quả làm việc và phát triển các chính sách phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
- Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả.

Phòng Tài Chính Kế Toán:

Chức năng: Quản lý tài chính, kế toán, đảm bảo sự ổn định và minh bạch trong các hoạt động thu chi của công ty.

Nhiệm vụ:

- Quản lý, kiểm soát dòng tiền, lập kế hoạch tài chính cho công ty.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo quy định.
- Quản lý hệ thống tài khoản, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn tài chính.
- Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp lý về tài chính và thuế.
- Phối hợp với các phòng ban khác để lập ngân sách và quản lý chi phí.

Phòng Kinh Doanh:

Chức năng: Thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng doanh số bán hàng, phát triển khách hàng và thị trường.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu của công ty.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới.
- Đánh giá nhu cầu của thị trường, đề xuất sản phẩm phù hợp.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo về tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng.
- Phối hợp với các bộ phận khác như marketing, kho để đảm bảo hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

4. Thực trạng hệ thống thông tin

4.1. Thực trạng về cơ sở vật chất

Phần cứng:

- Máy chủ: Công ty đang thuê một máy chủ ảo điện toán đám mây Cloud Server.
- Số lượng máy tính và máy in: Các bộ phận sử dụng PC và laptop được phân bổ như sau:

Bảng 1.1: Bảng phân bổ PC, laptop và máy in

Bộ phận	Số lượng	Cấu hình	Hệ điều hành	Số lượng máy in
Giám đốc	1 PC	PC Dell Vostro, Core i5, 8GB RAM, SSD 512GB	Windows 10 Pro	1 Máy in Canon laser LBP6030
Trưởng phòng kế toán	1 PC	PC Dell Vostro, Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB	Windows 10 Pro	1 Máy in Canon laser LBP6030
Trưởng kho	1 PC	PC Dell Vostro, Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB	Windows 10 Pro	Không có
Trưởng phòng nhân sự	1 Laptop	Laptop Dell XPS, Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB	Windows 10 Pro	Không có
Trưởng phòng marketing	1 Laptop	Laptop Dell XPS, Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB	Windows 10 Pro	Không có
Trưởng phòng kinh doanh	1 Laptop	Laptop Dell XPS, Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB	Windows 10 Pro	Không có

Nguồn: Tác giả (2024)

- Mạng internet được lắp đặt và phân phối trong toàn bộ công ty.

4.2. Thực trạng ứng dụng CNTT tại công ty

Hiện tại, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam vẫn còn hạn chế. Các quy trình làm việc chủ yếu được thực hiện thủ công và dựa vào các công cụ cơ bản như Excel để quản lý dữ liệu. Công ty chưa triển khai phần mềm quản lý chuyên dụng cho các hoạt động kinh doanh hay quản trị nội bộ. Phần lớn việc kiểm soát hoạt động bán hàng và theo dõi các chỉ số kinh doanh được thực hiện thông qua các tài khoản Shopee và TikTok, là các nền tảng thương mại điện tử chính mà công ty đang sử dụng để tiếp cận khách hàng. Điều này gây ra những hạn chế trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý, theo dõi thông tin và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực quản lý nhân sự, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam hiện nay vẫn đang gặp nhiều thách thức. Việc quản lý thông tin nhân sự, theo dõi hiệu suất làm việc, cũng như quản lý chế độ lương thưởng vẫn được thực hiện thủ công và chủ yếu thông qua bảng tính Excel. Công ty chưa triển khai các phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp để tự động hóa và tối ưu hóa quy trình. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc quản lý hiệu quả các thông tin nhân sự, gây ra nhiều hạn chế trong việc theo dõi lịch sử làm việc, hiệu suất của nhân viên, cũng như khó kiểm soát các chế độ phúc lợi một cách hệ thống và đồng bộ. Hiện tại, công ty chỉ có thể dựa vào những phương pháp thủ công để kiểm soát và quản lý đội ngũ nhân sự, dẫn đến việc quản lý nhân sự chưa được chặt chẽ và kém hiệu quả. Do đó, việc áp dụng công nghệ thông tin và xây dựng phần mềm để quản lý nhân sự là hoàn toàn cần thiết. Việc này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình quản lý mà còn đảm bảo tính chính xác và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý dữ liệu nhân sự, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của công ty.

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Phần mềm

1.1.1. Khái niệm phần mềm

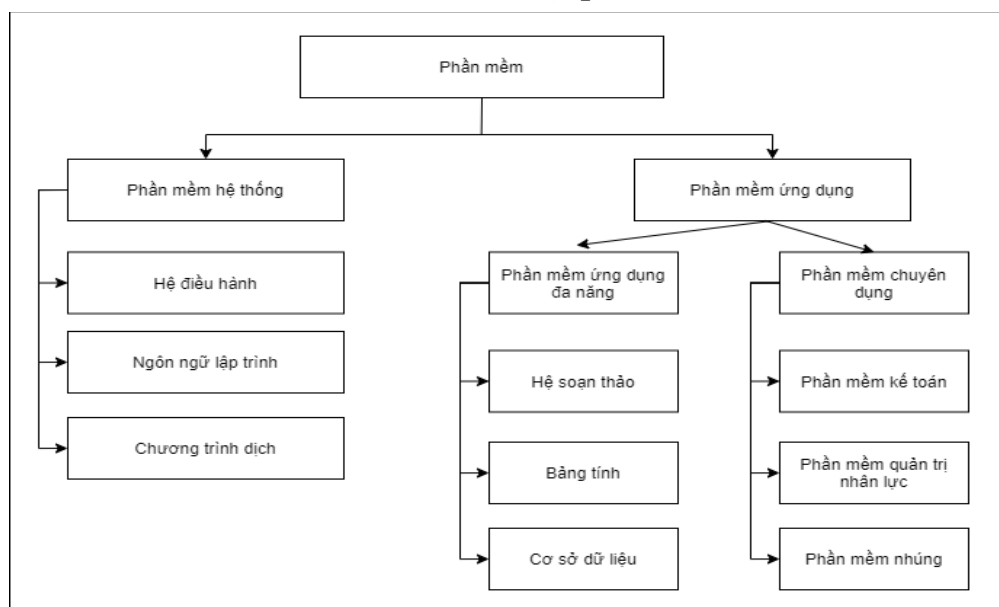
Khái niệm phần mềm ra đời khi máy tính xuất hiện. Không giống như các máy móc cơ khí thông thường, máy tính điện tử hoạt động dựa trên các chương trình, tức là phần mềm. Nói một cách tổng quát, nếu phần cứng là bản thân máy tính và các thiết bị ngoại vi, thì phần mềm là tập hợp các lệnh được cài đặt trong máy tính để giúp chúng xử lý thông tin. Chính nhờ phần mềm mà máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của người sử dụng. Phần mềm được con người phát triển nhằm khai thác tối đa hiệu quả của máy tính, vì vậy, việc phát triển phần mềm đòi hỏi sự sáng tạo và kỹ năng cao, trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng trong ngành công nghệ cao (Thuận, 2021).

Theo (S.Pressman, 2005) thì phần mềm là một tổng thể gồm ba thành tố:

- Chương trình máy tính
- Cấu trúc dữ liệu cho phép chương trình xử lý các thông tin thích hợp
- Tài liệu mô tả phương thức sử dụng các chương trình ấy

1.1.2. Phân loại phần mềm

Hình 2.3: Phân loại phần mềm



Nguồn: (Thuận, 2021)

Phần mềm hệ thống bao gồm:

- **Hệ điều hành (Operating System):** Là tập hợp các chương trình quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống máy tính, nhằm khai thác các tài nguyên của máy tính một cách tối ưu. Hệ điều hành đóng vai trò quan trọng và được phân thành các loại như hệ điều hành đa chương trình (Multiprogramming), đa nhiệm (Multitasking), và đa xử lý (Multiprocessing).

- **Ngôn ngữ lập trình:** Bao gồm các ngôn ngữ như C++, PASCAL, PYTHON... được sử dụng để viết các chương trình cho máy tính. Ngôn ngữ lập trình giúp chuyển đổi các thuật toán thành các chương trình cụ thể mà máy tính có thể thực thi.

- **Chương trình dịch:** Chức năng của chương trình dịch là chuyển các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu và thực hiện. Có hai loại chính là biên dịch và thông dịch.

- **Chương trình tiện ích (Utilities):** Đây là những phần mềm được phát triển bởi các bên thứ ba nhằm bổ sung các tính năng mà hệ điều hành chưa hỗ trợ đầy đủ, chẳng hạn như quản lý phân vùng ổ cứng (ví dụ: PQ Magic, Partition Magic, Norton Ghost). Bên cạnh đó, còn có các trình điều khiển thiết bị (device drivers), hỗ trợ việc điều khiển những thiết bị mà hệ điều hành không tích hợp sẵn, như card màn hình, card âm thanh hoặc các thiết bị ngoại vi khác.

Phần mềm ứng dụng được chia thành hai nhóm:

- **Phần mềm ứng dụng đa năng:** Bao gồm ba thành phần chính, gồm trình soạn thảo văn bản, bảng tính, và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL).

- **Phần mềm chuyên dụng:** Là các phần mềm được thiết kế đặc biệt cho từng lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như phần mềm kế toán hay phần mềm quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phần mềm nhúng cũng đang phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là tại Nhật Bản.

1.2. Phần mềm quản lý

1.2.1. Khái niệm phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý là một loại phần mềm ứng dụng trên máy tính, có nhiệm vụ tự động hóa các quy trình trong doanh nghiệp. Đây là hệ thống được sử dụng để lưu trữ, quản lý các thông số, dữ liệu và thông tin quan trọng của doanh nghiệp (Co., 2019).

1.2.2. Phân loại phần mềm quản lý

Có ba loại phần mềm quản lý phổ biến:

- **Phần mềm của nhà cung cấp nước ngoài:** Loại phần mềm này được phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, nó thường gặp một số hạn chế như chi phí đầu tư cao, khó tương thích với

hệ thống pháp luật Việt Nam và không hoàn toàn phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

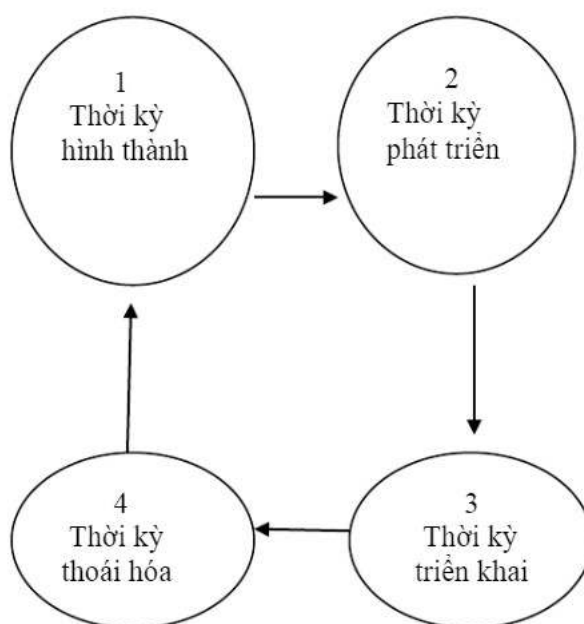
- Phần mềm quản lý viết theo yêu cầu: Được thiết kế dựa trên các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam, loại phần mềm này có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý đặc thù. Vì tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao, nhiều doanh nghiệp trong nước ưu tiên lựa chọn loại phần mềm này.

- Phần mềm quản lý đóng gói: Loại phần mềm này được phát triển dựa trên việc nghiên cứu nhiều lĩnh vực kinh doanh và các quy trình nghiệp vụ phổ biến, nhằm tạo ra một giải pháp có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là khó đáp ứng toàn diện các yêu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp do tính tích hợp và đa năng của nó.

2. Tổng quan về phát triển phần mềm

2.1. Vòng đời phát triển phần mềm

Hình 2.4: Vòng đời phát triển phần mềm



Nguồn: (Thuận, 2021)

- Thời kỳ hình thành: Đây là giai đoạn khởi đầu, khi ý tưởng phát triển phần mềm được đề xuất và xác định. Giai đoạn này bao gồm việc làm rõ các yêu cầu cần có cho phần mềm và đánh giá tính khả thi của dự án từ các khía cạnh như kinh tế, kỹ thuật và tổ chức để quyết định khả năng triển khai.

- **Thời kỳ phát triển:** Ở giai đoạn này, ý tưởng sẽ được chuyển thành hiện thực. Các nhà phân tích, lập trình viên và người dùng cùng làm việc để phân tích chi tiết các yêu cầu xử lý thông tin và bắt đầu thiết kế phần mềm. Khi hoàn tất thiết kế, phần mềm sẽ được phát triển, thử nghiệm và cài đặt nhằm đảm bảo đáp ứng đúng các yêu cầu.

- **Thời kỳ triển khai:** Sau khi cài đặt, phần mềm chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu xử lý thông tin của doanh nghiệp. Đây là giai đoạn kéo dài từ 4 đến 7 năm, trong đó phần mềm được duy trì, bảo trì và cập nhật liên tục để phù hợp với các nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.

- **Thời kỳ thoái hóa:** Khi hệ thống phát triển lên một quy mô phức tạp hơn, phần mềm có thể dần mất đi khả năng đáp ứng hiệu quả. Khi không thể tiếp tục bảo trì hoặc việc duy trì phần mềm trở nên không còn hiệu quả về kinh tế, phần mềm sẽ được thay thế. Trong một số trường hợp, một số mô-đun cũ có thể được tận dụng trong hệ thống mới.

2.2. Quy trình phát triển phần mềm (có mấy loại ưu, nhược, khẳng định của mik phù hợp thế nào

Có 6 mô hình phát triển phần mềm phổ biến:

- **Mô hình thác nước (Waterfall Model)**

Mô hình thác nước là phương pháp phát triển phần mềm theo các bước tuần tự: từ phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử đến bảo trì. Đây là mô hình đơn giản, dễ hiểu, nhưng ít linh hoạt, khó thay đổi khi yêu cầu đã được xác định và triển khai.

- **Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)**

Mô hình xoắn ốc kết hợp phát triển lặp đi lặp lại và phân tích rủi ro. Dự án được chia thành các vòng lặp, mỗi vòng bao gồm lập kế hoạch, phân tích rủi ro, phát triển và kiểm thử. Phù hợp với các dự án lớn, rủi ro cao, yêu cầu thường xuyên thay đổi.

- **Mô hình Agile**

Agile là phương pháp phát triển linh hoạt, chia nhỏ dự án thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint. Nhóm phát triển và khách hàng làm việc chặt chẽ, phản hồi thường xuyên để đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Thích hợp với môi trường thay đổi nhanh.

- **Mô hình Scrum**

Scrum là một phương pháp trong Agile, tổ chức công việc theo các Sprint ngắn (2-4 tuần). Có các vai trò cụ thể như Scrum Master, Product Owner. Tập

trung vào cải thiện liên tục và giá trị cốt lõi của sản phẩm, nhưng yêu cầu sự phối hợp cao trong đội nhóm.

- Mô hình phát triển nhanh (RAD)

RAD (Rapid Application Development) tập trung vào phát triển sản phẩm nhanh bằng cách sử dụng các nguyên mẫu (prototype). Phù hợp với dự án yêu cầu thời gian ngắn, nhưng không lý tưởng cho các dự án lớn hoặc phức tạp.

- Mô hình DevOps

DevOps là sự kết hợp giữa phát triển (Development) và vận hành (Operations), với mục tiêu tự động hóa quy trình, tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD). Mô hình này tăng tốc độ phát hành phần mềm và cải thiện chất lượng sản phẩm, nhưng đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật cao.

Việc chọn mô hình thác nước (Waterfall Model) cho đề tài là một quyết định hợp lý vì:

- Yêu cầu rõ ràng và ít thay đổi

Dự án phần mềm quản lý nhân sự có các chức năng cụ thể như quản lý nhân viên, chấm công, lương thưởng...

Công ty đã xác định rõ các yêu cầu ban đầu và không dự kiến thay đổi lớn trong quá trình phát triển, mô hình thác nước sẽ giúp triển khai nhanh và hiệu quả.

- Quy trình phát triển đơn giản, dễ quản lý

Mô hình thác nước chia dự án thành các giai đoạn rõ ràng (Lập kế hoạch -> Phân tích -> Thiết kế -> Triển khai -> Kiểm thử -> Bảo trì).

Điều này giúp nhóm phát triển dễ dàng theo dõi tiến độ và đảm bảo mỗi giai đoạn được hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

- Phù hợp với dự án có quy mô nhỏ đến trung bình

Dự án quy mô nhỏ nên mô hình này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí so với các mô hình khác như Agile hay Spiral.

- Đội ngũ phát triển ít kinh nghiệm với các mô hình phức tạp

Với đội ngũ phát triển chưa quen thuộc với các mô hình linh hoạt như Agile, thác nước là lựa chọn tốt vì dễ triển khai và không đòi hỏi nhiều sự phối hợp liên tục giữa các bên.

- Đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng từng giai đoạn

Mỗi giai đoạn trong mô hình thác nước đều có kết quả cụ thể trước khi chuyển sang bước tiếp theo, giúp đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng yêu cầu và chất lượng.

3. Các công cụ hỗ trợ

3.1. Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) do Microsoft phát hành. Đây là công cụ phổ biến dùng để phát triển phần mềm trên nền tảng Microsoft Windows cũng như các website. Visual Studio được ưa chuộng nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

- Visual Studio cho phép lập trình trên nhiều ngôn ngữ khác nhau như C/C++ , C#, Visual Basic, JavaScript, và Python, v.v.
- Tính năng gỡ lỗi (Debug) rất đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng.
- Giao diện trực quan, thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, kể cả những ai mới bắt đầu.
- Công cụ kéo thả giúp xây dựng ứng dụng một cách chuyên nghiệp và dễ dàng.
- Hỗ trợ viết mã nhanh với tính năng IntelliSense, đưa ra gợi ý cho biến và mã nguồn một cách chính xác. Đồng thời, tính năng "lightbulb" sẽ đề xuất các hành động như đổi tên hàm hoặc thêm tham số khi cần thiết.

Các tính năng đáng chú ý khác của Visual Studio bao gồm:

- Dễ dàng thiết kế website nhờ tính năng kéo thả của hệ thống.
- Tính năng gỡ lỗi ở cấp độ mã nguồn và cấp độ máy.
- Hỗ trợ thiết kế các giao diện điều khiển với liên kết cơ sở dữ liệu thông qua cửa sổ Windows Forms.

Với những ưu điểm về tính năng dễ sử dụng và hỗ trợ hiệu quả cho người mới lập trình, Microsoft Visual Studio đã trở thành công cụ lý tưởng cho việc thực hiện đề tài.

Trong khóa luận tốt nghiệp lần này, em chọn Microsoft Visual Studio 2022 để xây dựng phần mềm của mình.

3.2. Microsoft SQL Server

SQL Server, do Microsoft phát triển, là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) hàng đầu, ra mắt lần đầu năm 1989. Hệ thống sử dụng ngôn ngữ T-SQL, cung cấp nền tảng mạnh mẽ để phát triển và quản lý cơ sở dữ liệu, nổi bật với tính năng bảo mật cao, khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu suất ổn định. Đặc biệt, SQL Server tích hợp tốt với Windows Forms, giúp xây dựng các ứng dụng desktop đáng tin cậy và hiệu quả.

SQL Server hỗ trợ bảo vệ dữ liệu nhạy cảm qua xác thực đa cấp, mã hóa và Dynamic Data Masking; có khả năng xử lý dữ liệu lớn và đảm bảo giao dịch ACID. Hệ thống này làm việc liền mạch với .NET Framework, Visual Studio và có công cụ quản lý trực quan SQL Server Management Studio (SSMS). Các tính

năng nổi bật như In-Memory OLTP, Always On Availability Groups, ColumnStore indexes, và hỗ trợ JSON/XML giúp nâng cao hiệu suất.

Tuy nhiên, SQL Server có chi phí cao, đòi hỏi phần cứng mạnh và cấu hình phức tạp. Nó hoạt động tốt nhất trên Windows và khả năng mở rộng ngang còn hạn chế so với một số RDBMS khác.

Em chọn Microsoft SQL Server Tools 20 để lưu trữ dữ liệu, liên kết với công cụ lập trình là Microsoft Visual Studio 2022.

3.3. Công cụ vẽ sơ đồ Draw.io

Draw.io (diagrams.net) là công cụ trực tuyến miễn phí giúp tạo sơ đồ và biểu đồ dễ dàng với giao diện trực quan, không yêu cầu kỹ năng thiết kế chuyên sâu. Công cụ này hỗ trợ đa dạng loại sơ đồ như luồng, tổ chức, mạng, UML và ERD, đáp ứng nhu cầu phong phú của người dùng.

Draw.io tích hợp với Google Drive, OneDrive, Dropbox và GitHub, cho phép lưu trữ và truy cập sơ đồ mọi lúc. Nó hỗ trợ cộng tác trực tuyến, giúp nhiều người làm việc đồng thời trên một sơ đồ. Người dùng có thể xuất sơ đồ sang nhiều định dạng (PNG, JPG, SVG, PDF) và sử dụng thư viện biểu tượng phong phú để nhanh chóng tạo sơ đồ.

Công cụ này đảm bảo bảo mật dữ liệu bằng cách lưu trên đám mây hoặc máy tính cá nhân và chỉ cần trình duyệt web để sử dụng, mang lại sự tiện lợi và an toàn.

Một số ưu điểm nổi bật của Draw.io bao gồm:

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng với nhiều mẫu sơ đồ có sẵn.
- Hỗ trợ tính năng kéo thả và tùy chỉnh mạnh mẽ.
- Không giới hạn người dùng, cho phép cộng tác trực tuyến dễ dàng.
- Hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu đăng ký tài khoản để sử dụng.

Vì những ưu điểm trên em chọn Draw.io để có thể mô hình hóa bằng các sơ đồ như sơ đồ luồng dữ liệu (IFD), sơ đồ ngữ cảnh (CD),... và thiết kế các giải thuật.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SABAI VIỆT NAM

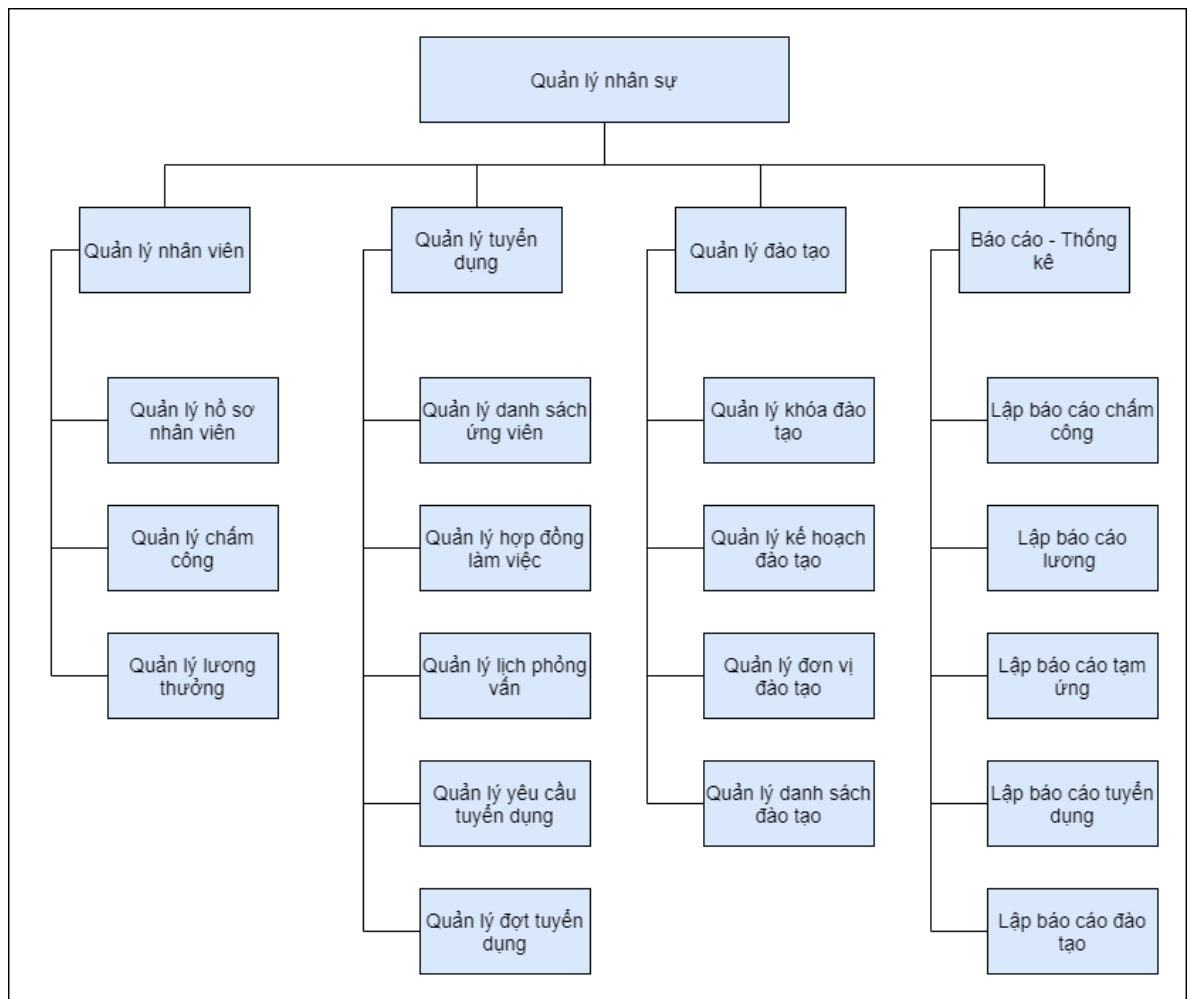
1. Tìm hiểu về bài toán quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng giúp tổ chức phát triển bền vững và thành công. Từ việc tuyển dụng, đào tạo cho đến phát triển và giữ chân nhân viên, quản lý nhân sự đóng vai trò đảm bảo đội ngũ nhân viên có đầy đủ năng lực để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Quá trình đào tạo liên tục giúp nhân viên nâng cao kỹ năng, thích nghi với sự thay đổi và phát triển bản thân, trong khi đánh giá hiệu suất giúp tổ chức nhận diện những cá nhân xuất sắc, tạo động lực cho cả tập thể cùng tiến bộ. Chế độ đãi ngộ công bằng, phúc lợi tốt, và con đường thăng tiến rõ ràng giúp gia tăng sự gắn bó và động lực cống hiến. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự hợp tác và cân bằng công việc - cuộc sống cũng là chìa khóa để giữ chân nhân tài và giảm tỷ lệ nghỉ việc. Ngoài ra, các công cụ hiện đại như hệ thống quản lý nhân sự giúp tối ưu hóa quy trình từ lương bổng đến đào tạo, góp phần vào việc ra quyết định chiến lược hiệu quả. Một tổ chức biết cách quản lý nhân sự tốt sẽ tạo dựng được môi trường làm việc hiệu quả và phát triển bền vững.

2. Mô hình hóa hệ thống

Dựa trên kinh nghiệm và sự quan sát thực tế trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Việt Nam, em đã có cơ hội hiểu rõ hơn về các luồng thông tin trong hệ thống.

2.1. Sơ đồ chức năng (BFD)

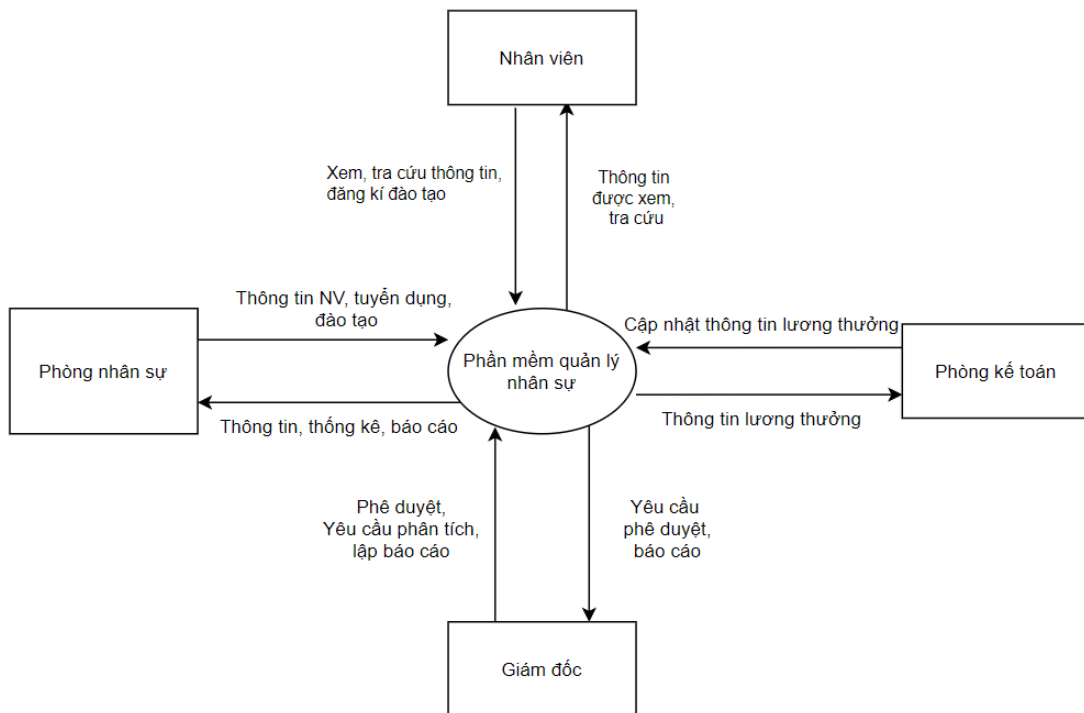
Hình 3.5: Sơ đồ chức năng

Nguồn: Tác giả (2024)

Dựa trên thực tế, việc xây dựng phần mềm tập trung vào bốn chức năng chính: Quản lý nhân viên, Quản lý tuyển dụng, Quản lý đào tạo, Báo cáo - thống kê

2.2. Sơ đồ ngữ cảnh (CD)

Hình 3.6: Sơ đồ ngữ cảnh CD

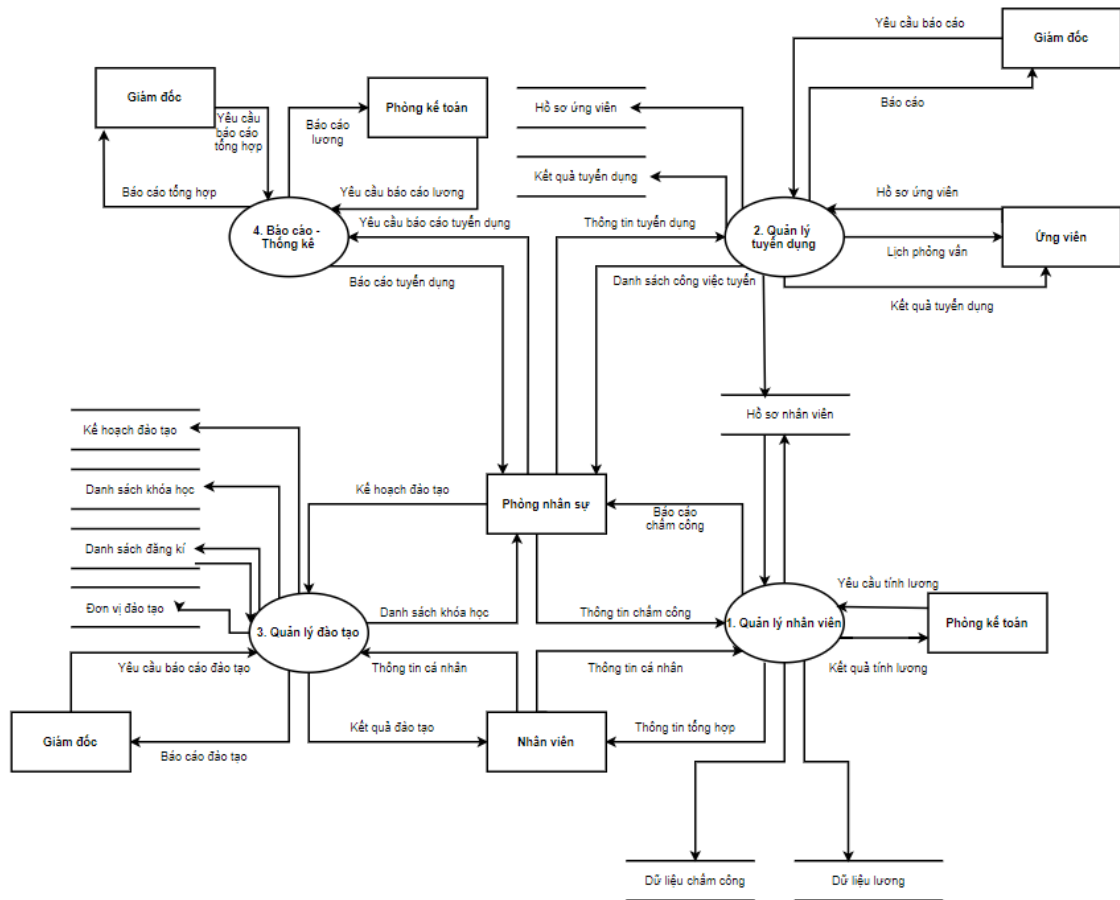


Nguồn: Tác giả (2024)

Phản mềm quản lý nhân sự là trung tâm kết nối, xử lý thông tin giữa các tác nhân: nhân viên (tra cứu thông tin), phòng nhân sự (quản lý tuyển dụng, đào tạo), phòng kế toán (cập nhật lương thưởng), và giám đốc (phê duyệt). Dữ liệu được trao đổi để đảm bảo hoạt động quản lý hiệu quả.

2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

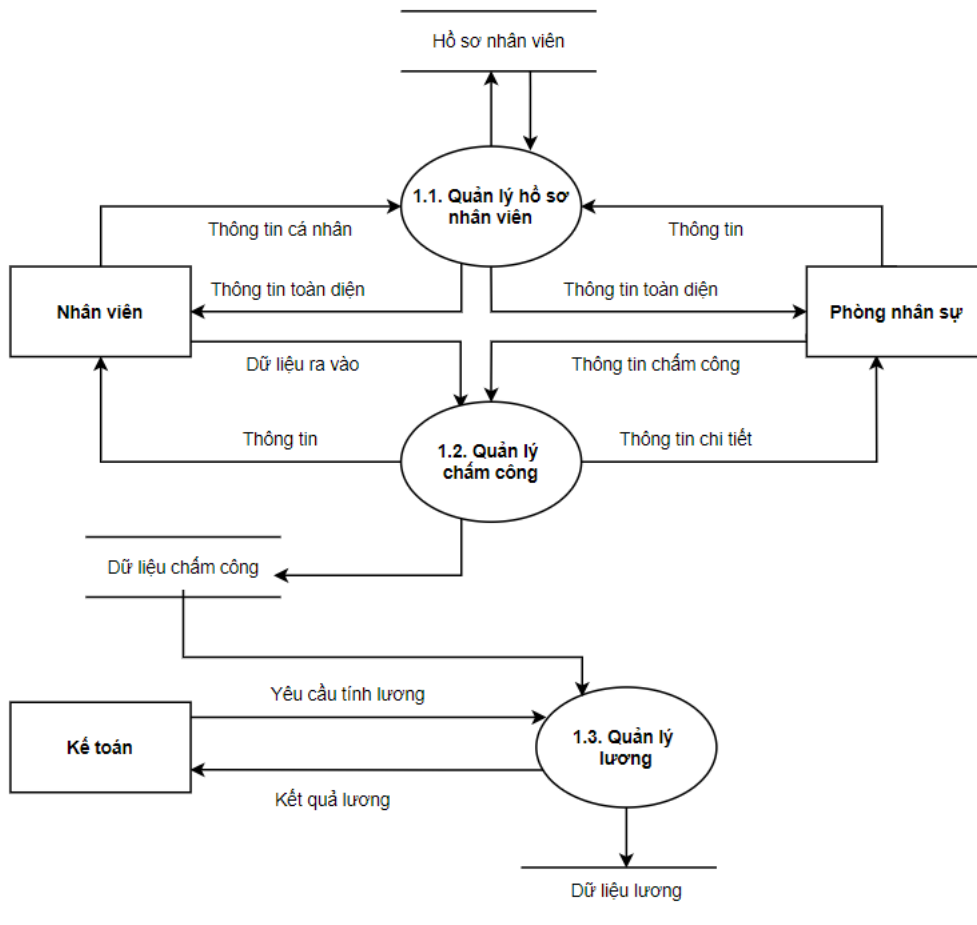
Hình 3.7: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0



Nguồn: Tác giả (2024)

Sơ đồ DFD này mô tả hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm các tiến trình chính như quản lý nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, và báo cáo - thống kê. Dữ liệu được trao đổi giữa hệ thống và các tác nhân như giám đốc, phòng kế toán, nhân viên, ứng viên nhằm đảm bảo việc quản lý thông tin lương, tuyển dụng, đào tạo, và báo cáo hiệu quả.

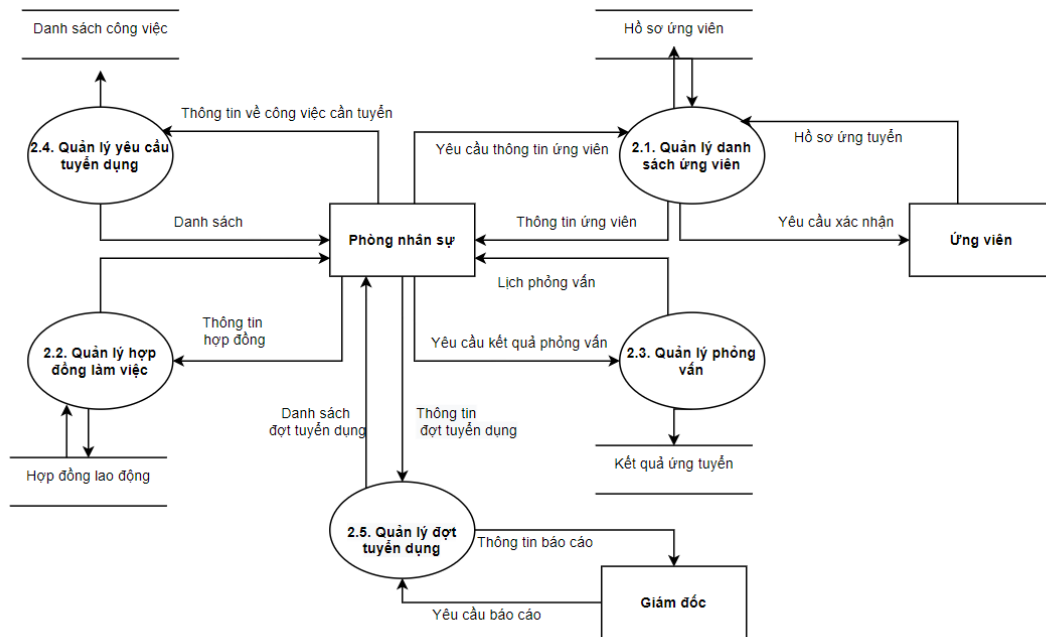
Hình 3.8: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý nhân viên



Nguồn: Tác giả (2024)

Sơ đồ DFD mức 1 chi tiết hóa quá trình "Quản lý nhân viên", gồm các chức năng: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, và quản lý lương. Dữ liệu được trao đổi giữa các tiến trình này với nhân viên, phòng nhân sự, và kế toán để đảm bảo thông tin chính xác trong việc cập nhật hồ sơ, chấm công, và tính lương.

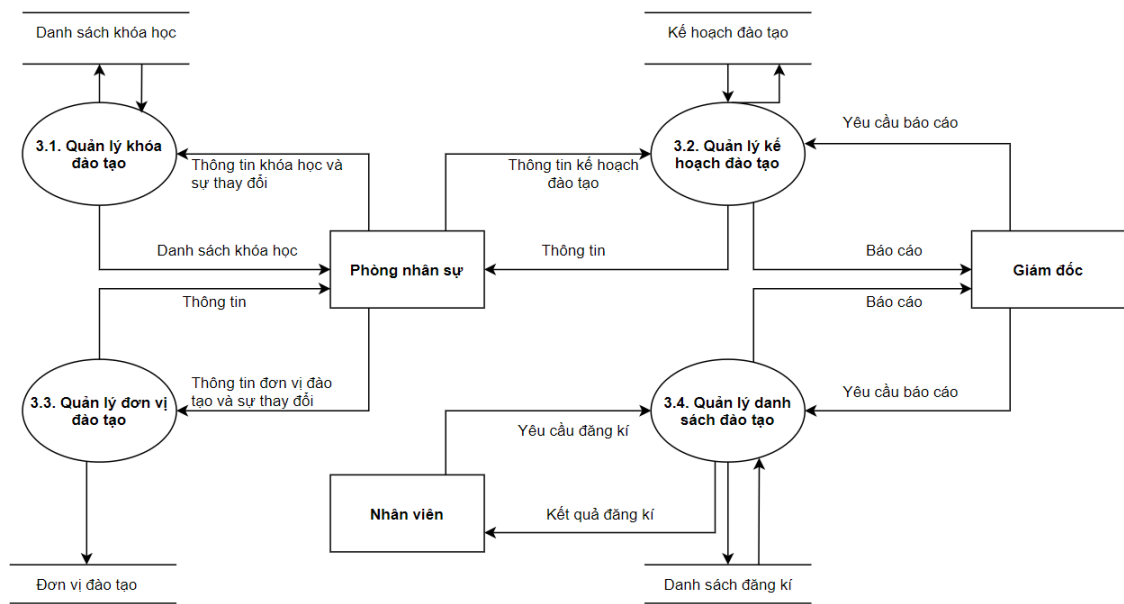
Hình 3.9: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý tuyển dụng



Nguồn: Tác giả (2024)

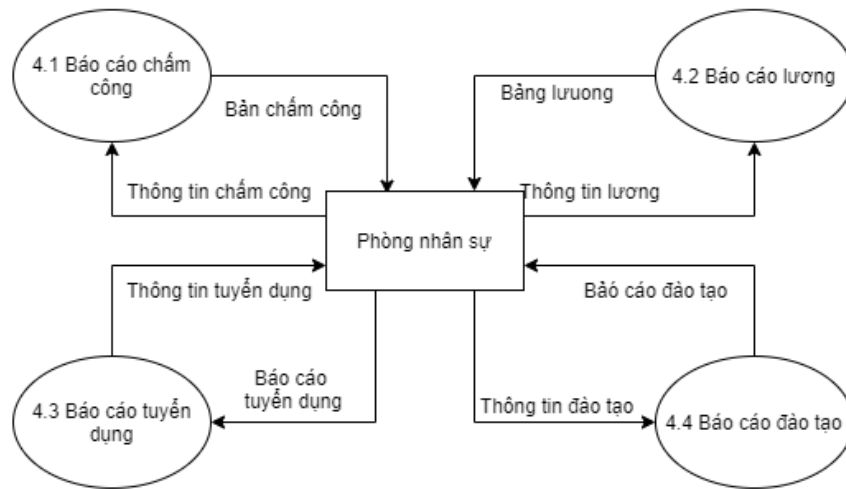
Sơ đồ DFD mức 1 mô tả quy trình quản lý tuyển dụng bao gồm các bước: tiếp nhận hồ sơ ứng viên, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên, sau đó đưa ra quyết định tuyển dụng. Dữ liệu từ các bước này được lưu trữ trong kho "Hồ sơ ứng viên" và "Danh sách công việc". Kết quả tuyển dụng được thông báo và hợp đồng lao động được tạo cho ứng viên trúng tuyển.

Hình 3.10: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Quản lý đào tạo



Nguồn: Tác giả (2024)

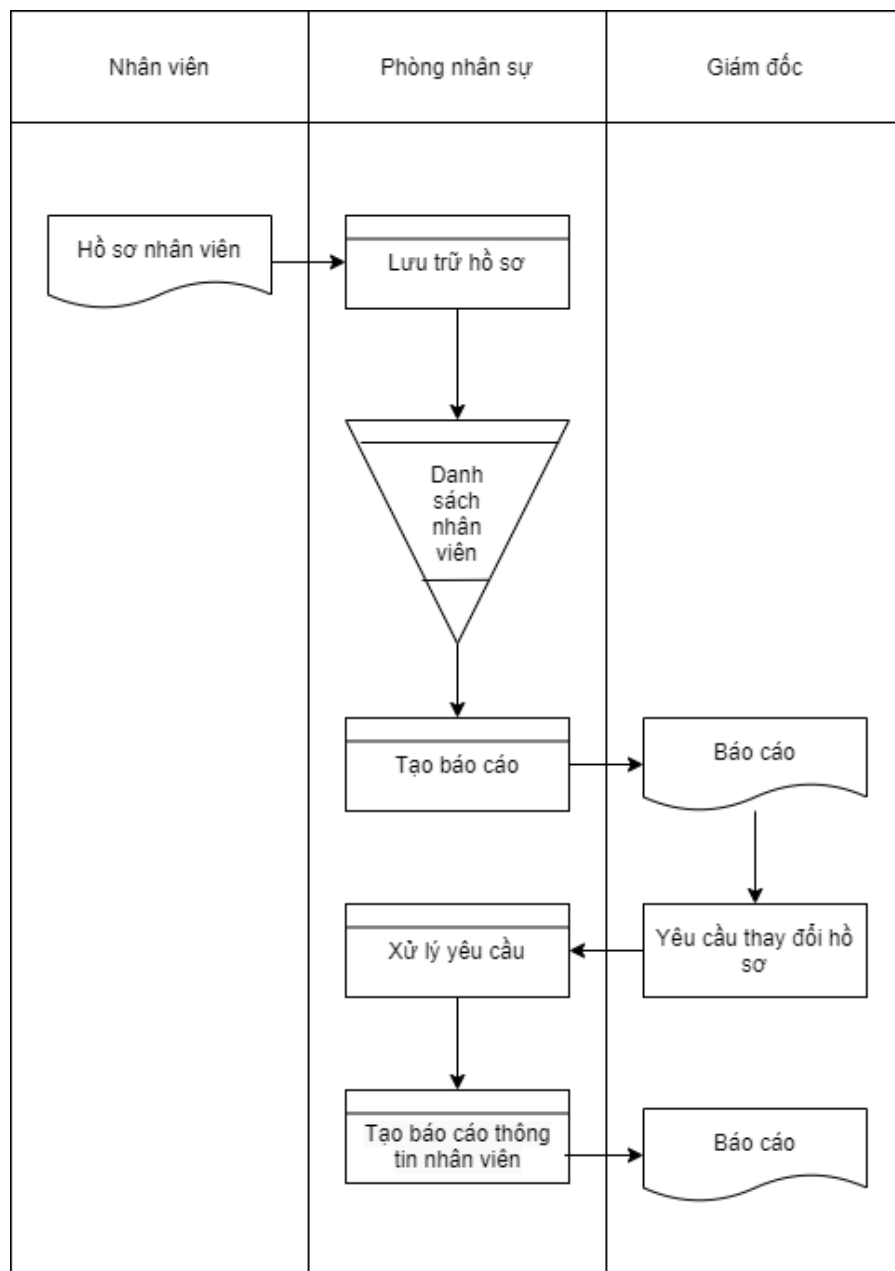
Sơ đồ DFD mức 1 mô tả quy trình quản lý đào tạo, bao gồm việc tiếp nhận yêu cầu đào tạo, lập kế hoạch và triển khai đào tạo. Kết quả đào tạo và đánh giá được lưu trữ trong kho "Kết quả đào tạo" và báo cáo kết quả được gửi cho các bên liên quan.

Hình 3.11: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 1 Báo cáo-thống kê

Nguồn: Tác giả (2024)

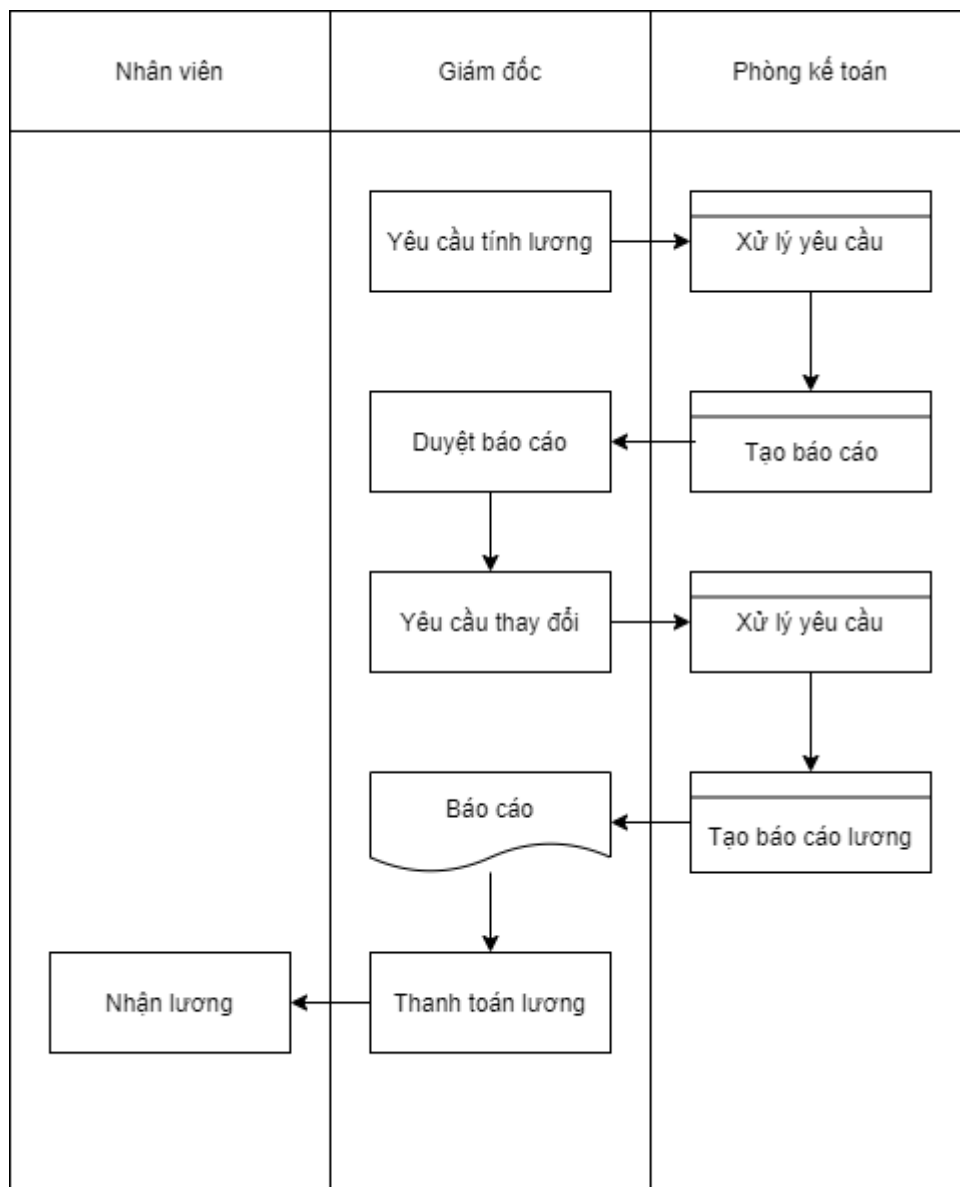
Sơ đồ DFD mức 1 mô tả quy trình báo cáo thống kê, bao gồm việc thu thập dữ liệu từ các kho như "Nhân viên", "Chấm công", và "Lương". Dữ liệu sau đó được xử lý, tổng hợp và tạo ra các báo cáo thống kê gửi cho các bên liên quan.

2.4. Sơ đồ luồng thông tin (IFD)

Hình 3.12: IFD Quản lý hồ sơ nhân viên

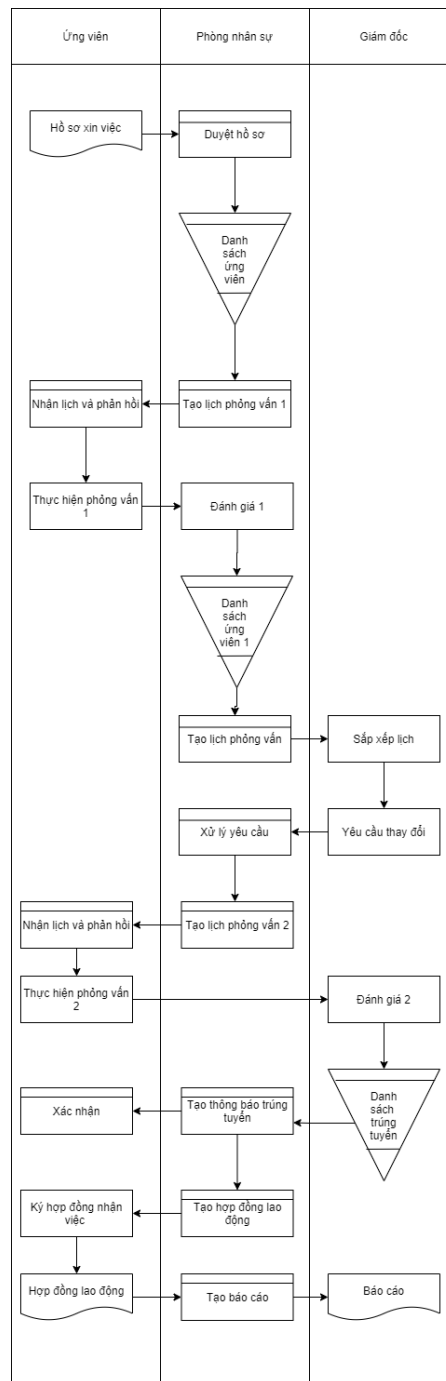
Nguồn: Tác giả (2024)

Sơ đồ IFD quản lý nhân viên mô tả các giao diện người dùng trong hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm giao diện cho người quản lý và nhân viên. Người quản lý có thể cập nhật thông tin nhân viên. Dữ liệu từ các giao diện này được gửi đến cơ sở dữ liệu để lưu trữ và xử lý.

Hình 3.13: IFD Quản lý tính lương

Nguồn: Tác giả (2024)

Sơ đồ IFD quản lý tính lương mô tả các giao diện nhập liệu cho phòng nhân sự để cập nhật thông tin lương, phụ cấp, và khấu trừ. Dữ liệu từ các giao diện này sẽ được hệ thống xử lý để tính toán lương của nhân viên. Sau đó, hệ thống tạo bảng lương và báo cáo chi tiết. Kết quả được thông báo cho nhân viên và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Hình 3.14: IFD Quản lý tuyển dụng

Nguồn: Tác giả (2024)

Sơ đồ IFD quản lý tuyển dụng mô tả các giao diện cho ứng viên nộp hồ sơ và cho nhân sự sàng lọc, phỏng vấn ứng viên. Dữ liệu ứng viên được nhập từ giao diện và xử lý qua hệ thống để đưa ra quyết định tuyển dụng. Sau khi quyết định tuyển dụng được đưa ra, hệ thống thông báo kết quả và tạo hồ sơ nhân viên mới. Dữ liệu này sau đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nhân viên.

2.5. Thiết kế CSDL hệ thống

Hiện tại phần mềm dùng 2 CSDL: 1 CSDL dành cho nhân viên và 1 CSDL dành cho các ứng viên chưa là nhân viên chính thức của công ty.

2.5.1. CSDL Nhân viên

Bảng 3.2: Bảng Nhân viên

Field name	Type	Width	Description
<u>MaNV</u>	Int	15	Mã nhân viên
HoTen	Nvarchar	20	Họ tên
SDT	Int	12	Số điện thoại
GioiTinh	Nvarchar	5	Giới tính
NgaySinh	Date		Ngày sinh
QueQuan	Nvarchar	20	Quê quán
DanToc	Nvarchar	10	Dân tộc
PhongBan	Nvarchar	20	Phòng ban
ChucVu	Nvarchar	15	Chức vụ

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.3: Bảng Chấm công

Field name	Type	Width	Description
<u>Record ID</u>	Int	10	ID chấm công
NgayChamCong	Date		Ngày chấm công
MaNV	Int	15	Mã nhân viên
GioVao	Time		Giờ vào
GioNghỉ	Time		Giờ nghỉ

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.4: Bảng Hợp đồng lao động

Field name	Type	Width	Description
<u>MaHD</u>	Int	10	Mã hợp đồng
LoaiHopDong	Nvarchar	50	Loại hợp đồng
MaNV	Int	15	Mã nhân viên
NgayBatDau	Date		Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	Date		Ngày kết thúc
NoiDungHopDong	Nchar	100	Nội dung hợp đồng

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.5: Bảng Lương

Field name	Type	Width	Description
<u>ID</u>	Int	10	ID bảng lương
ThangLuong	Nvarchar	10	Tháng lương
MaNV	Int	15	Mã nhân viên
LuongThuong	float		Lương thưởng
TongLuong	float		Tổng lương
LuongChiuThue	float		Lương chịu thuế
LuongThucNhan	float		Lương thực nhận

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.6: Bảng Tham Chiếu Lương

Field name	Type	Width	Description
<u>RecordID</u>	int	15	ID Tham chiếu lương
ChucVu	nvarchar	15	Chức vụ
LCB	float		Lương cơ bản
PCAT	float		Phụ cấp ăn trưa
PCDT	float		Phụ cấp điện thoại
PCXX	float		Phụ cấp xăng xe

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.7: Bảng Danh sách đào tạo

Field name	Type	Width	Description
<u>ID</u>	int	15	ID Danh sách đào tạo
MaKhoaDT	int	15	Mã khóa đào tạo
MaNV	int	15	Mã nhân viên

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.8: Bảng Đào tạo

Field name	Type	Width	Description
<u>MaKhoaDT</u>	int	15	Mã khóa đào tạo
TenKhoaDT	nvarchar	50	Tên khóa đào tạo
KeHoachDT	nvarchar	100	Kế hoạch đào tạo
MaDVDT	int	15	Mã dịch vụ đào tạo
NgayBatDau	Date		Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	Date		Ngày kết thúc
GhiChu	nvarchar	255	Ghi chú

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.9: Bảng Dịch vụ đào tạo

Field name	Type	Width	Description
<u>MaDVDT</u>	int	15	Mã dịch vụ đào tạo
TenDonVi	nvarchar	255	Tên đơn vị
Email	nvarchar	255	Email
SĐT	int	10	Số điện thoại
DiaChi	int	15	Địa chỉ

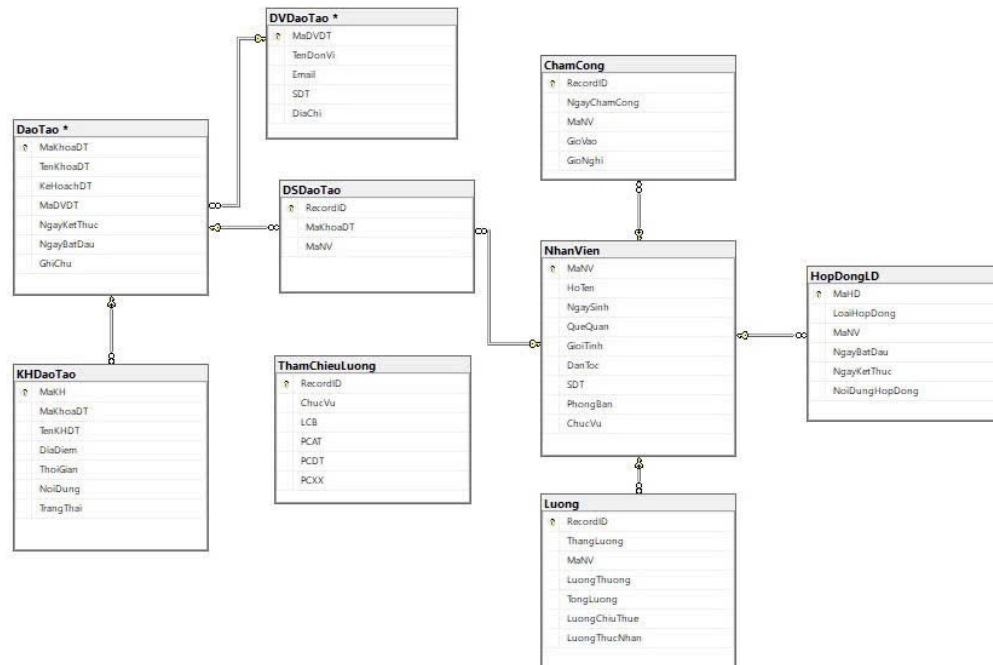
Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.10: Bảng Kế hoạch đào tạo

Field name	Type	Width	Description
<u>MaKH</u>	int	15	Mã kế hoạch
MaKhoaDT	int	15	Mã khóa đào tạo
TenKHDT	nvarchar	50	Tên kế hoạch đào tạo
DiaDiem	nvarchar	100	Địa điểm
ThoiGian	datetime		Thời gian
NoiDung	ntext		Nội dung
TrangThai	nvarchar	255	Trạng thái

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.15: Mô hình cơ sở dữ liệu SQL 1



Nguồn: Tác giả (2024)

2.5.2. CSDL Ứng viên

Bảng 3.11: Bảng Tuyển dụng

Field name	Type	Width	Description
ID	int	15	ID Tuyển dụng
TenUngVien	nvarchar	100	Tên ứng viên
LinkCV	nvarchar	20	Link CV
ThoiGianPV	datetime		Thời gian phỏng vấn
YeuCauTD	nvarchar	2040	Yêu cầu tuyển dụng
DotTD	nvarchar	1020	Đợt tuyển dụng

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.12: Bảng Yêu cầu tuyển dụng

Field name	Type	Width	Description
<u>MaYC</u>	int	15	Mã yêu cầu
TenYC	nvarchar	255	Tên yêu cầu
NgayGui	Date	100	Ngày gửi
MaDotTD	Int	15	Mã đợt tuyển dụng
MaUV	Int	15	Mã ứng viên
ViTriTuyenDung	nvarchar	255	Vị trí tuyển dụng
NoiDung	nvarchar	500	Nội dung

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.13: Bảng Ứng viên

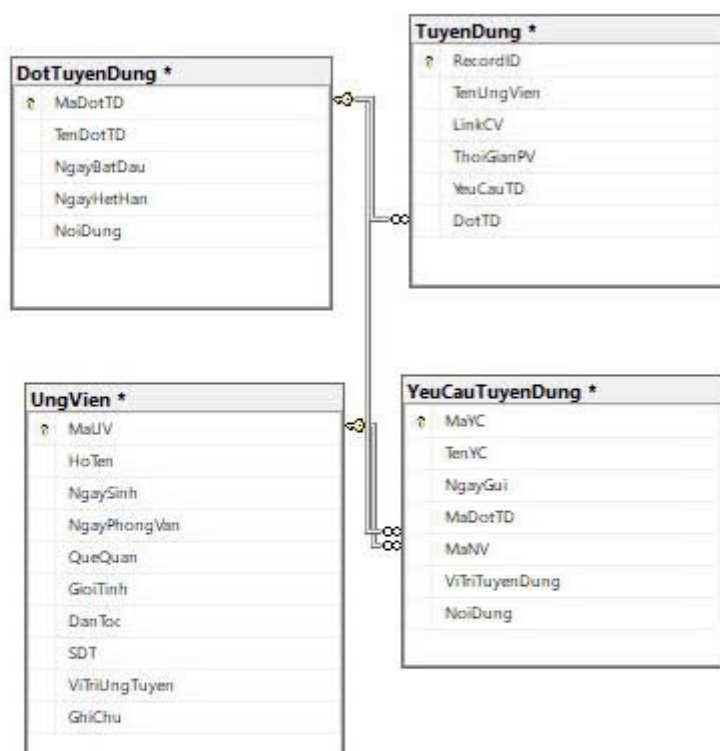
Field name	Type	Width	Description
<u>MaUV</u>	int	15	Mã ứng viên
HoTen	nvarchar	255	Họ tên
NgaySinh	Date		Ngày sinh
NgayPhongVan	Date		Ngày phỏng vấn
QueQuan	nvarchar	20	Quê quán
GioiTinh	nvarchar	10	Giới tính
DanToc	nvarchar	20	Dân tộc
SDT	int	10	Số điện thoại
ViTriUngTuyen	nvarchar	50	Vị trí ứng tuyển
GhiChu	nvarchar	255	Ghi chú

Nguồn: Tác giả (2024)

Bảng 3.14: Bảng Đợt tuyển dụng

Field name	Type	Width	Description
<u>MaDotTD</u>	int	15	Mã đợt tuyển dụng
TenDotTD	nvarchar	255	Tên đợt tuyển dụng
NgayBatDau	Date		Ngày bắt đầu
NgayHetHan	Date		Ngày hết hạn
NoiDung	nvarchar	500	Nội dung

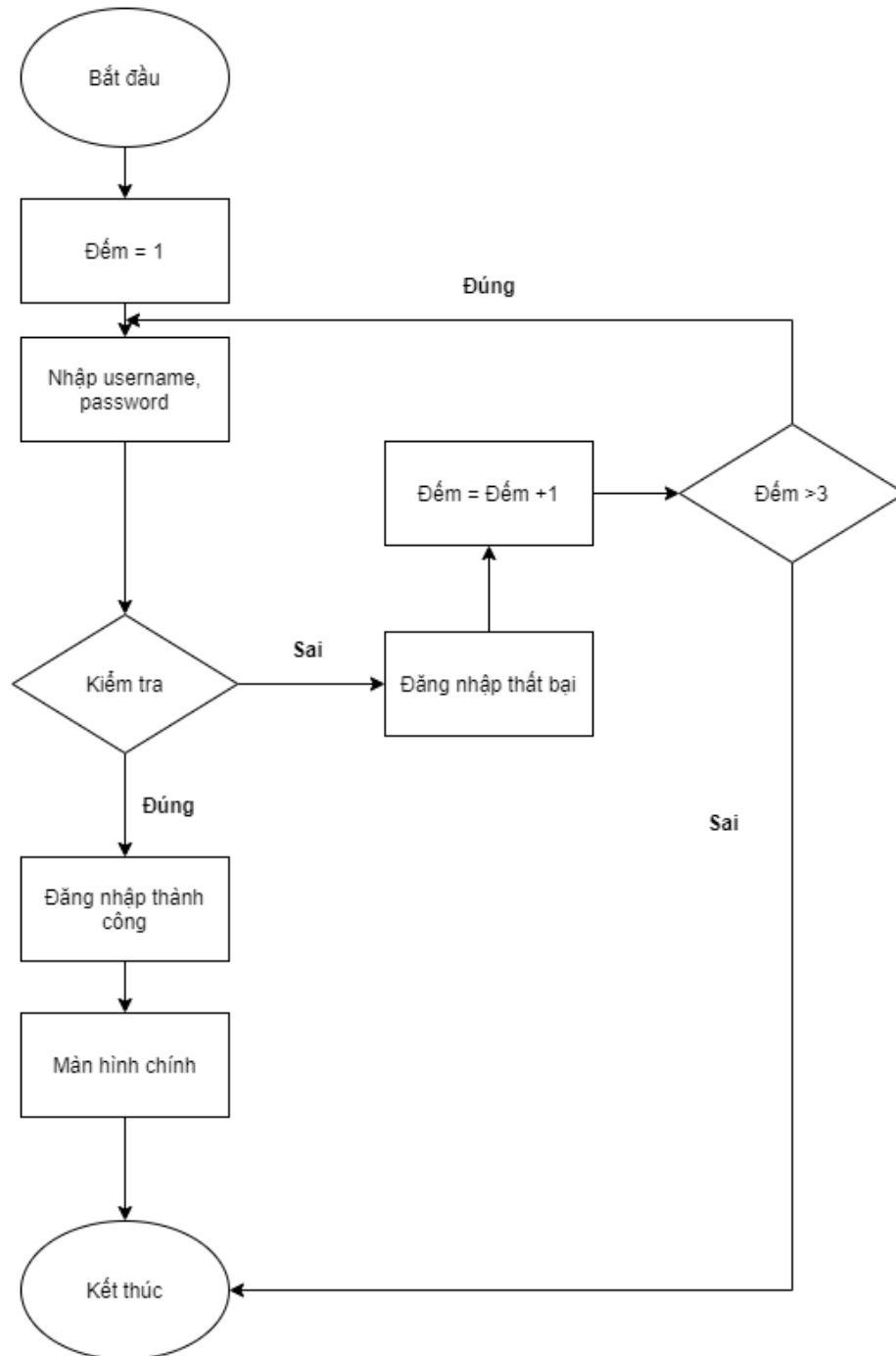
Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.16: Mô hình cơ sở dữ liệu SQL 2

Nguồn: Tác giả (2024)

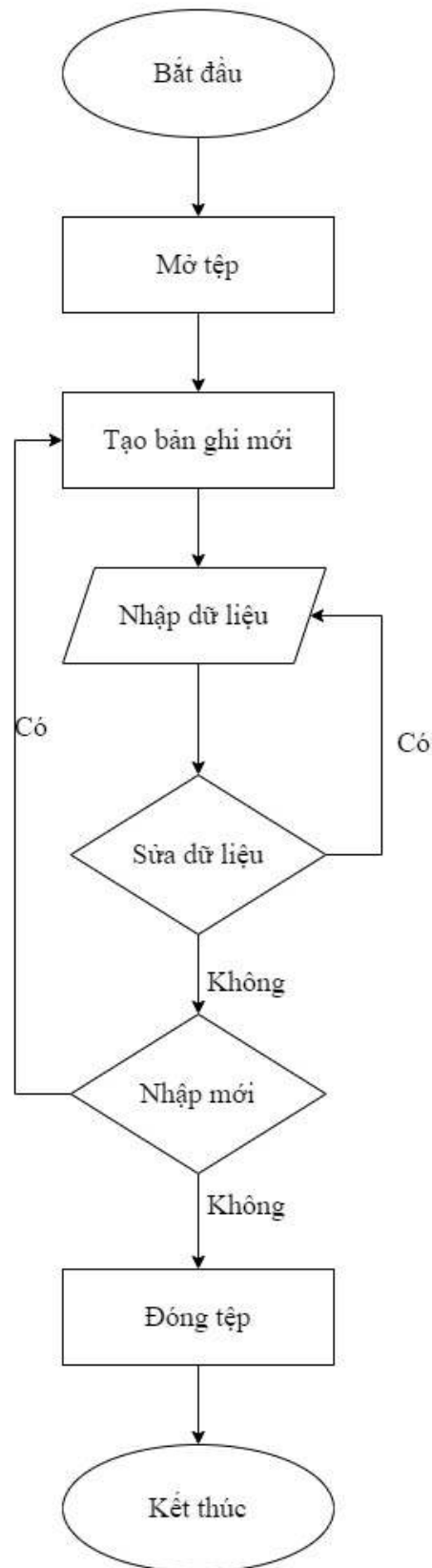
2.6. Thiết kế giải thuật

Hình 3.17: Giải thuật chức năng đăng nhập



Nguồn: Tác giả (2024)

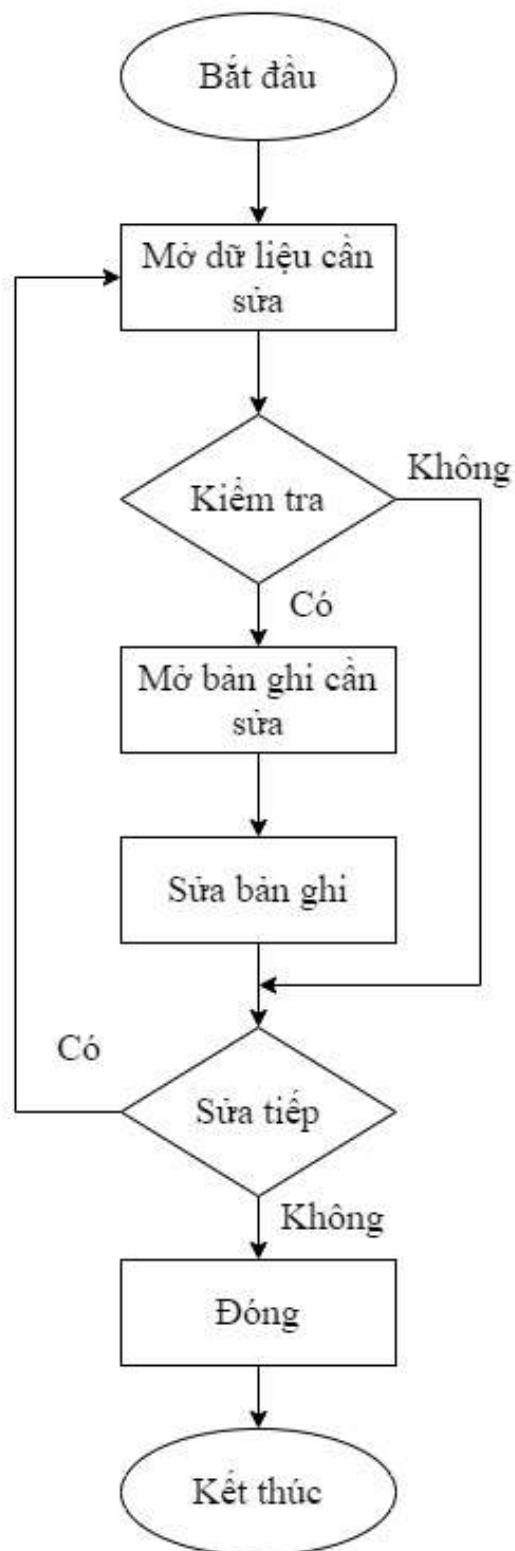
Nếu người dùng nhập sai quá 3 lần sẽ bị vô hiệu hóa trong 5 phút. Điều này làm tăng tính bảo mật của phần mềm.

Hình 3.18: Giải thuật chức năng thêm mới dữ liệu

Nguồn: Tác giả (2024)

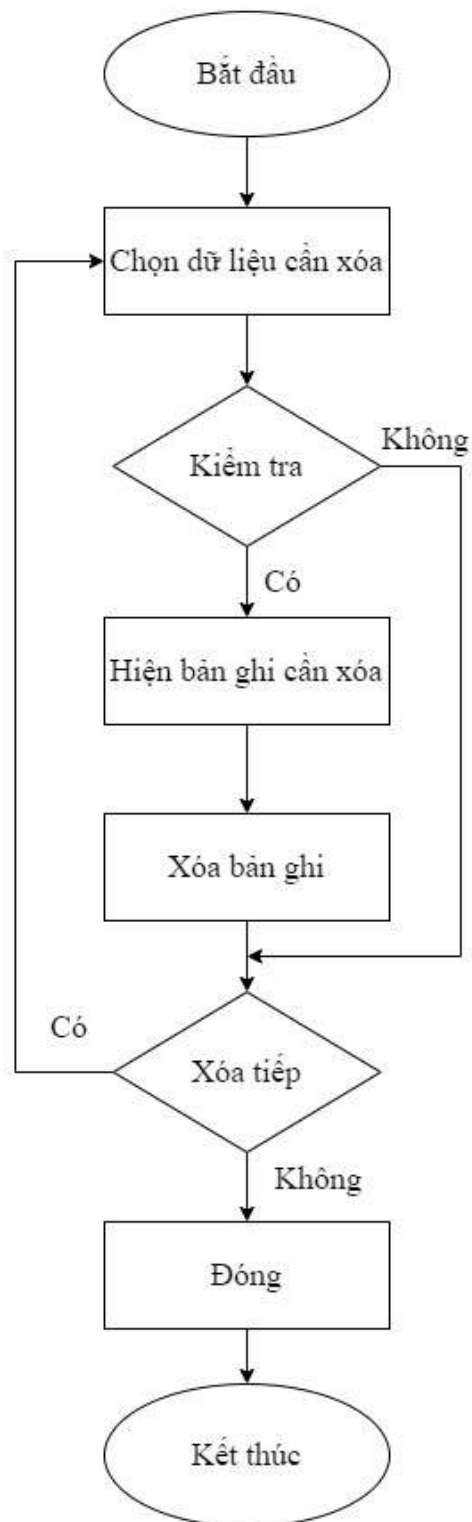
Bắt đầu: Quy trình bắt đầu khi có yêu cầu mở một tập tin (file) để xử lý dữ liệu.

1. Mở tệp: Hệ thống thực hiện mở tệp dữ liệu cần xử lý.
2. Tạo bản ghi mới: Sau khi mở tệp, hệ thống tạo một bản ghi mới để chuẩn bị cho việc nhập dữ liệu.
3. Nhập dữ liệu: Người dùng thực hiện việc nhập dữ liệu vào bản ghi mới vừa được tạo.
4. Kiểm tra sửa dữ liệu: Sau khi nhập dữ liệu, hệ thống kiểm tra xem người dùng có muốn sửa dữ liệu vừa nhập hay không:
 - Nếu có: Quay lại bước nhập dữ liệu để người dùng thực hiện chỉnh sửa.
 - Nếu không: Tiếp tục sang bước kiểm tra tiếp theo.
5. Kiểm tra nhập mới: Hệ thống kiểm tra xem người dùng có muốn nhập thêm dữ liệu mới hay không:
 - Nếu có: Quay lại bước tạo bản ghi mới để tiếp tục nhập dữ liệu.
 - Nếu không: Tiến hành đóng tệp.
6. Đóng tệp: Hệ thống đóng tệp sau khi người dùng hoàn tất quá trình nhập dữ liệu.
7. Kết thúc: Quy trình nhập dữ liệu kết thúc.

Hình 3.19: Giải thuật chức năng sửa dữ liệu

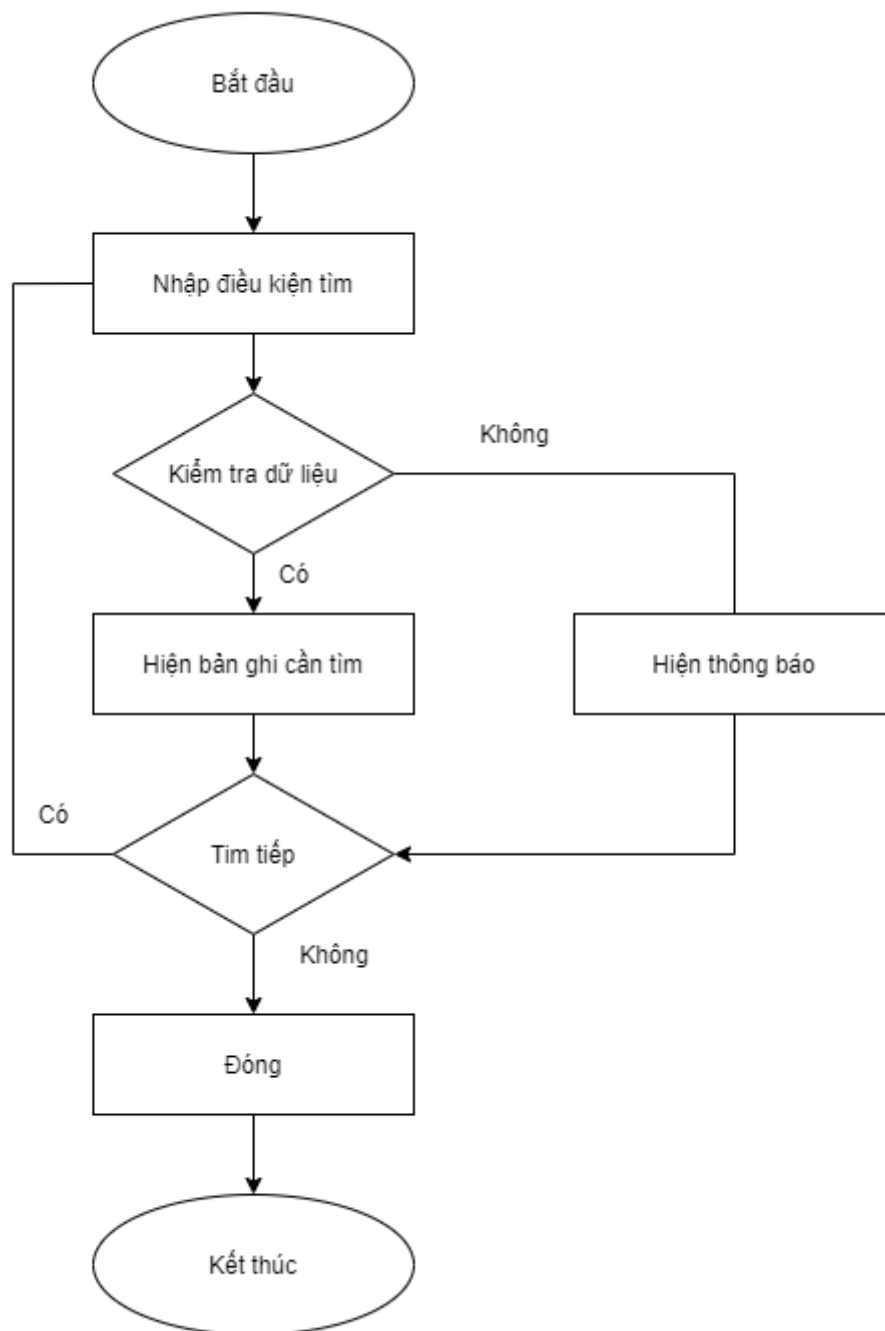
Nguồn: Tác giả (2024)

1. Bắt đầu: Quy trình sửa dữ liệu bắt đầu khi có nhu cầu chỉnh sửa một dữ liệu cụ thể.
2. Mở dữ liệu cần sửa: Hệ thống mở dữ liệu hoặc tập tin chứa bản ghi mà cần được chỉnh sửa.
3. Kiểm tra dữ liệu: Hệ thống kiểm tra để xác định xem có bản ghi cần sửa hay không:
 - Nếu không: Quy trình kết thúc, dữ liệu không có bản ghi cần chỉnh sửa.
 - Nếu có: Chuyển sang bước tiếp theo để mở bản ghi cần sửa.
4. Mở bản ghi cần sửa: Hệ thống mở bản ghi cụ thể mà người dùng muốn chỉnh sửa.
5. Sửa bản ghi: Người dùng thực hiện việc sửa dữ liệu trong bản ghi theo yêu cầu.
6. Kiểm tra sửa tiếp: Hệ thống hỏi người dùng xem có muốn tiếp tục sửa dữ liệu khác hay không:
 - Nếu có: Quay lại bước mở bản ghi cần sửa để thực hiện tiếp tục chỉnh sửa.
 - Nếu không: Chuyển sang bước đóng dữ liệu.
7. Đóng dữ liệu: Hệ thống đóng dữ liệu sau khi quá trình sửa hoàn tất.
8. Kết thúc: Quy trình sửa dữ liệu kết thúc.

Hình 3.20: Giải thuật chức năng xóa dữ liệu

Nguồn: Tác giả (2024)

1. Bắt đầu: Quy trình bắt đầu khi có yêu cầu xóa dữ liệu từ người dùng.
2. Chọn dữ liệu cần xóa: Người dùng hoặc hệ thống xác định và chọn dữ liệu hoặc bản ghi cụ thể cần được xóa.
3. Kiểm tra dữ liệu: Hệ thống kiểm tra xem dữ liệu hoặc bản ghi cần xóa có tồn tại hay không:
 - Nếu không có: Quy trình kết thúc mà không thực hiện xóa.
 - Nếu có: Chuyển sang bước tiếp theo để hiển thị bản ghi cần xóa.
4. Hiện bản ghi cần xóa: Hệ thống hiển thị chi tiết bản ghi cần xóa để người dùng xác nhận.
5. Xóa bản ghi: Hệ thống hoặc người dùng thực hiện thao tác xóa bản ghi.
6. Kiểm tra xóa tiếp: Hệ thống hỏi người dùng có muốn tiếp tục xóa bản ghi khác hay không:
 - Nếu có: Quay lại bước chọn dữ liệu cần xóa để thực hiện xóa thêm.
 - Nếu không: Tiến hành đóng quy trình.
7. Đóng: Hệ thống hoàn tất việc xóa và đóng quy trình.
8. Kết thúc: Quy trình xóa dữ liệu kết thúc.

Hình 3.21: Giải thuật chức năng tìm kiếm dữ liệu

Nguồn: Tác giả (2024)

1. Bắt đầu: Quy trình tìm kiếm bắt đầu khi người dùng có nhu cầu tìm kiếm dữ liệu.
2. Nhập điều kiện tìm kiếm: Người dùng nhập vào điều kiện tìm kiếm (ví dụ: từ khóa, tiêu chí, hoặc thông tin cần tìm).
3. Kiểm tra dữ liệu: Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu dựa trên điều kiện tìm kiếm:
 - Nếu có dữ liệu phù hợp: Hệ thống sẽ hiển thị bản ghi cần tìm.
 - Nếu không có dữ liệu phù hợp: Hệ thống hiện thông báo không tìm thấy kết quả.
4. Tìm tiếp: Hệ thống hỏi người dùng có muốn tiếp tục tìm kiếm khác không:
 - Nếu có: Quay lại bước nhập điều kiện tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm mới.
 - Nếu không: Chuyển sang bước đóng quy trình.
5. Đóng: Hệ thống đóng quá trình tìm kiếm.
6. Kết thúc: Quy trình tìm kiếm kết thúc.

2.7. Thiết kế giao diện

Hình 3.22: Màn hình đăng nhập

The screenshot shows a web browser window titled "Đăng nhập" (Login). The main heading is "PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ" (HR Management Software). Below the heading, there are two input fields: "Tên tài khoản" (Username) containing the text "admin" and "Mật khẩu" (Password) containing masked characters "*****". A green button labeled "Đăng nhập" (Login) is positioned below the password field. The background features a stylized landscape with blue and yellow waves.

Nguồn: Tác giả (2024)

Người dùng được cấp tài khoản và mật khẩu từ quản trị viên. Sau đó, nhấn vào nút 'Đăng nhập' để truy cập vào phần mềm. Nếu nhập sai quá 5 lần, phần mềm sẽ khóa đăng nhập.

Hình 3.23: Màn hình giao diện các chức năng chính



Nguồn: Tác giả (2024)

Màn hình hiển thị các chức năng chính của phần mềm là Quản lý nhân viên, Quản lý tuyển dụng và Quản lý đào tạo

Hình 3.24: Màn hình Quản lý hồ sơ nhân viên

MaNV	Họ Tên	Ngày Sinh	Quốc Quê	Giới Tính	Dân Tộc	SDT	Phòng Ban	Chức Vụ	Ngày Bắt Đầu	Ngày Kết Thúc
10001	Nguyễn...	9/15/...	Hà Nội	Nam	Kinh	1234...	Ban G...	Giám Đ...	1/1/2...	
10002	Đặng ...	8/23/...	Hà Na...	Nữ	Kinh	8553...	Phòn...	Trưởn...	6/13/...	
10003	Hoàn...	3/24/...	Hải P...	Nam	Kinh	1234...	Phòn...	Trưởn...	4/24/...	
10004	Nguyễn...	1/1/1...	Phủ T...	Nam	Kinh	1234...	Phòn...	Trưởn...	1/10/...	
10005	Nguyễn...	10/30...	Lạng ...	Nữ	Kinh	1234...	Phòn...	Trưởn...	1/20/...	
10006	Lưu Đ...	8/2/1...	Hà Nội	Nam	Kinh	1234...	Kho	Trưởn...	1/20/...	
10007	Phạm...	9/21/...	Hà Nội	Nữ	Kinh	1234...	Phòn...	Nhân ...	10/21...	
10008	Nguyễn...	12/3/...	Vĩnh ...	Nam	Kinh	1234...	Phòn...	Nhân ...	1/23/...	
10009	Nguyễn...	11/15...	Hà Nội	Nam	Kinh	1234...	Kho	Nhân ...	1/21/...	
10010	Nguyễn...	9/15/...	Hà Nội	Nữ	Kinh	1234...	Phòn...	Nhân ...	10/1/...	
10011	Nguyễn...	4/15/...	Hà Nội	Nam	Kinh	9799...	Kho	Nhân ...	10/1/...	

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Mã NV: 10001

Họ Tên: Nguyễn Thanh Sơn

Giới Tính: Nam Ngày Sinh: 15/09/1985

Quốc Quê: Hà Nội

Dân Tộc: Kinh

Số ĐT: 123456789

Phòng Ban: Ban Giám Đốc

Chức Vụ: Giám Đốc

Ngày Bắt Đầu Làm Việc: 01/01/2020

☐ Đã nghỉ việc - Ngày

Cập Nhật **Xoá** **Thêm Mới** **Làm Mới**

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm và Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.25: Màn hình Quản lý chấm công

The screenshot displays the 'Quản Lý Nhân Sự' (HR Management) application. The main window is titled 'Quản Lý Nhân Sự' and contains a table of employee attendance records. The table has columns: 'Họ Tên' (Full Name), 'RecordID', 'NgàyChamCong' (Attendance Date), 'MaNV' (Employee ID), 'GioVao' (Start Time), and 'GioNghỉ' (End Time). The table contains five rows of data. To the right of the table is a sidebar titled 'THÔNG TIN CHẤM CÔNG' (Attendance Information). This sidebar includes a search bar with a 'Tìm Kiếm' (Search) button, an 'Xuất Excel' (Export Excel) button, and input fields for 'Mã NV' (Employee ID), 'Họ Tên' (Full Name), 'Ngày' (Date), 'Giờ Vào' (Start Time), and 'Giờ Nghỉ' (End Time). Below these fields are four buttons: 'Cập Nhật' (Update), 'Xóa' (Delete), 'Thêm Mới' (Add New), and 'Làm Mới' (Refresh).

Họ Tên	RecordID	NgàyChamCong	MaNV	GioVao	GioNghỉ
Đặng Thị Luyện	2	9/16/2024	10002	07:53:00	19:53:00
Hoàng Minh ...	4	9/16/2024	10003	08:03:00	20:03:00
Đinh Thị Ngọc...	1	9/17/2024	10010	07:52:00	19:52:00
Đặng Thị Luyện	3	9/17/2024	10002	20:30:00	20:27:00
Nguyễn Than...	5	9/17/2024	10001	20:05:00	20:05:00

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm và Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.26: Màn hình Quản lý lương – thưởng

The screenshot shows a web application window titled 'Quản Lý Nhân Sự'. It has three tabs: 'Hồ Sơ Nhân Viên', 'Chấm Công', and 'Lương - Thưởng'. The 'Lương - Thưởng' tab is active.

Table: Employee Salary and Bonus Data

RecordID	ThangLuong	MaNV	LuongThuong	TongLuong	LuongChiuTh	LuongThucNH
1	10/2024	10002	300	7650	6846	6162
2	10/2024	10003	0	6000	5370	4833
3	10/2024	10004	300	7650	6846	6162
4	10/2024	10005	100	6100	5459	4914
5	07/2024	10006	200	7550	6757	6082
6	07/2024	10007	150	6150	5504	4954
7	07/2024	10008	0	7350	6578	5921

LƯƠNG - THƯỞNG

Buttons: **Tìm Kiếm** (Yellow), **Xuất Excel** (Green)

Form Fields:

- Mã NV: 10002
- Họ Tên: Đặng Thị Luyện
- Lương CB: 6000K VNĐ
- Phụ Cấp: 750K+300K+300K
- Thưởng: [Input Field] K
- Tháng: 07/2024

Calculations:

- Tổng Lương: 750K+300K+300K + [Thưởng] K = [Result] K
- Lương Chịu Thuế (Khấu Trừ Bảo Hiểm)
- Tổng Lương - (8%+1.5%+1%) = [Result] K
- Thuế xuất TNCN: 10% = 657 K
- Tổng Lương Thực Nhận = [Result] K

Buttons: **Cập Nhật** (Blue), **Xóa** (Red), **Thêm Mới** (Green), **Làm Mới** (Yellow)

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm và Xuất excel. Người dùng nhập thông tin tháng và thưởng (nếu có), phần mềm sẽ tính và hiển thị lương.

Hình 3.27: Màn hình Quản lý đợt tuyển dụng

The screenshot shows a web application window titled 'Quản lý đợt tuyển dụng'. It features a navigation bar with links: 'Đợt tuyển dụng', 'Y/C tuyển dụng', 'Hợp đồng', and 'Ứng viên'. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a table with the following data:

	MaDotTD	TenDotTD	NgayBatDau	NgayHetHan	NoiDung
▶	1	Tuyển dụng chuyên...	9/30/2024	12/30/2024	Số lượng: 2
	2	Tuyển dụng HR	9/30/2024	12/30/2024	Số lượng: 1

On the right, there is a form titled 'QUẢN LÝ ĐỢT TUYỂN DỤNG'. It includes a search bar with a 'Tìm Kiếm' button and a 'Xuất Excel' button. Below the search bar, there are input fields for 'Mã đợt tuyển dụng' (1) and 'Tên đợt tuyển dụng' (Tuyển dụng chuyên viên marketing). There are also date pickers for 'Ngày bắt đầu' (30/09/2024) and 'Ngày hết hạn' (30/12/2024). A text area for 'Nội dung hợp đồng' contains the text 'Số lượng: 2'. At the bottom, there are four buttons: 'Cập Nhật' (blue), 'Xóa' (red), 'Thêm Mới' (green), and 'Làm Mới' (yellow).

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm và Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.28: Màn hình Quản lý yêu cầu tuyển dụng

Quản lý yêu cầu tuyển dụng

Đặt tuyển dụng Y/C tuyển dụng Hợp đồng Ứng viên

	MaYC	TenYC	NgayGui	MaDotTD	MaNV	ViTriTuyenDun	NoiDung
▶	1	Intern mark...	9/30/2024	10001	10001	intern marke...	Số lượng: 5
	2	Nhân viên k...	9/30/2024	10002	10002	Nhân viên k...	Số lượng: 2

QUẢN LÝ YC TUYỂN DỤNG Tìm Kiếm Xuất Excel

Mã yêu cầu: 1 Tên yêu cầu: Intern marketing

Mã đặt TD: 10001 Mã nhân viên: 10001 Ngày gửi yêu cầu: 30/09/2024

Vị trí tuyển dụng: intern marketing

Nội dung: Số lượng: 5

Cập Nhật Xóa Thêm Mới Làm Mới

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm và Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.29: Màn hình Quản lý hợp đồng

The screenshot shows a web application window titled 'Quản lý hợp đồng'. It features a table with the following data:

	MaHD	LoaiHopDong	MaNV	NgayBatDau	NgayKetThuc	NoiDungHopDong
▶	10002	Hợp đồng 1	10002	9/26/2024	9/27/2024	Hợp đồng nội ...
	10003	Hợp đồng 2	10003	9/26/2024	9/27/2024	Hợp đồng nội ...

Below the table is a large grey rectangular area. To the right of the table is a sidebar with the title 'QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG'. It contains a search bar with 'Tìm Kiếm' and 'Xuất Excel' buttons. Below the search bar are input fields for 'Mã HĐ' (10002), 'Loại HĐ' (Hợp đồng 1), and 'Mã NV' (10002). There are also date pickers for 'Ngày bắt đầu' (26/09/2024) and 'Ngày kết thúc' (27/09/2024). A text area for 'Nội dung hợp đồng' contains the text 'Hợp đồng nội dung'. At the bottom of the sidebar are four buttons: 'Cập Nhật' (blue), 'Xóa' (red), 'Thêm Mới' (green), and 'Làm Mới' (yellow).

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm và Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.30: Màn hình Quản lý ứng viên

The screenshot shows a web application titled "Quản lý đợt tuyển dụng" (Candidate Management). It features a table with columns: MaUV, Họ tên, NgàySinh, NgàyPhor, QueQuan, GioiTinh, DânTộc, SDT, VịTriỨngTủ, GhiChu. The table contains two rows of data. To the right of the table is a form titled "QUẢN LÝ ỨNG VIÊN" (Candidate Management) with fields for: Mã ứng viên, Tên ứng viên, Giới tính, Ngày sinh, Thời gian PV, Dân tộc, Số điện thoại, Quê quán, Vị trí ứng tuyển, TTS nhân sự, Kết quả, and Pass đơn. Below the form are buttons for "Cập Nhật" (Update), "Xóa" (Delete), "Thêm Mới" (Add New), and "Làm Mới" (Refresh). A "Tìm Kiếm" (Search) button is also present.

MaUV	Họ tên	NgàySinh	NgàyPhor	QueQuan	GioiTinh	DânTộc	SDT	VịTriỨngTủ	GhiChu
1	Hoàng ...	2/12/20...	11/12/2...	Thái Bình	Nữ	Kinh	377258...	TTS V7n...	Pass đơn
2	Đỗ Phú...	2/28/20...	11/12/2...	Thái Bình	Nữ	Kinh	825478...	TTS nhá...	Pass đơn

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Tìm kiếm và Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập. Qua mỗi đợt pass, người dùng cập nhật lại kết quả.

Hình 3.31: Màn hình Quản lý khóa đào tạo

MaKhoaDT	TenKhoaDT	KeHoachDT	MaDVT	NgayKetTh	NgayBatD	GhiChu
1	Đào tạo HR từ xa		1	11/9/20...	10/31/2...	Hoàn th...
2	Đào tạo marketing từ xa		2	10/31/2...	10/31/2...	Hoàn th...

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.32: Màn hình Quản lý kế hoạch đào tạo

MaKH	MaKhoaDT	TenKHDT	DiaDiem	ThoiGian	NoiDung	TrangThai
2	1	Đào tạo lu...	Hoàng Mai 2	10/31/202...	1. Tập trun...	Mới
3	1	Đào tạo lu...	Hoàng Mai 2	10/31/202...	1. Tập trun...	Mới
4	1	Đào tạo lu...	Hoàng Mai 2	10/31/202...	1. Tập trun...	Mới

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.33: Màn hình Quản lý danh sách đào tạo

RecordID	MaKhoaDT	TenKhoaDT	MaNV	HoTen
2	1	Đào tạo HR từ xa	10001	Nguyễn Thanh S...
3	1	Đào tạo HR từ xa	10007	Trần Đỗ Ngọc Mi...

THÀNH VIÊN DANH SÁCH Xuất Excel

Mã Khóa: 1
 Tên Khóa: Đào tạo HR từ xa
 Mã NV: 10007
 Tên NV: Trần Đỗ Ngọc Minh

Cập Nhật Xóa
Thêm Mới Làm Mới

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

Hình 3.34: Màn hình Quản lý đơn vị đào tạo

MaDVDT	TenDonVi	Email	SDT	Địa Chỉ
1	Công ty TNHH P...	phdv@gmail.com	988277177	Hà Nội
2	Công ty TNHH B	abc@gmail.com	946285034	Hà Nội

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO Xuất Excel

Mã Đơn Vị: 2
 Tên Đơn Vị: Công ty TNHH B
 Email: abc@gmail.com
 Số ĐT: 946285034
 Địa Chỉ: Hà Nội

Cập Nhật Xóa
Thêm Mới Làm Mới

Nguồn: Tác giả (2024)

Giao diện gồm các chức năng như Cập nhật, Thêm mới, Xóa, Làm mới, Xuất excel. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin như đã nhập.

2.8. Các form đầu ra

Hình 3.35: Báo cáo Thông tin nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH SABAI VIỆT NAM

BÁO CÁO NHÂN VIÊN THÁNG 12

MaNV	HọTen	NgàySinh	QueQua	GiớiTinh	DânTộc	SDT	PhòngBan	ChứcVu	NgàyBắtĐầu	NgàyNghỉViệc
10001	Nguyễn Thanh Sơn	9/15/1985 12:00:00 AM	Hà Nội	Nam	Kinh	123456789	Ban Giám Đốc	Giám Đốc	1/1/2020 12:00:00 AM	
10002	Đặng Thị Luyến	8/25/1995 12:00:00 AM	Hà Nam	Nữ	Kinh	855329202	Phòng Nhân Sự	Trưởng Phòng	6/13/2020 12:00:00 AM	
10003	Hoàng Minh Anh	3/24/1993 12:00:00 AM	Hải Phòng	Nam	Kinh	123456789	Phòng Kinh Doanh	Trưởng Phòng	4/24/2020 12:00:00 AM	
10004	Nguyễn Văn Hùng	1/1/1999 12:00:00 AM	Phu Thọ	Nam	Kinh	123456789	Phòng Marketing	Trưởng Phòng	1/10/2021 12:00:00 AM	
10005	Nguyễn Thị Lan Trang	10/30/1996 12:00:00 AM	Long Sơn	Nữ	Kinh	123456789	Phòng Tài chính - Kế toán	Trưởng Phòng	1/20/2020 12:00:00 AM	

10006	Lưu Đức Nam	8/2/1994 12:00:00 AM	Hà Nội	Nam	Kinh	123456789	Kho	Trưởng Phòng	1/20/2020 12:00:00 AM	
10007	Phạm Thị Ngọc Anh	9/21/2001 12:00:00 AM	Hà Nội	Nữ	Kinh	123456789	Phòng Nhân Sự	Nhân Viên	10/21/2023 12:00:00 AM	
10008	Nguyễn Xuân Khảm	12/3/2001 12:00:00 AM	Vĩnh Phúc	Nam	Kinh	123456789	Phòng Marketing	Nhân Viên	1/23/2023 12:00:00 AM	
10009	Nguyễn Minh Đức	11/15/2000 12:00:00 AM	Hà Nội	Nam	Kinh	123456789	Kho	Nhân Viên	1/21/2023 12:00:00 AM	
10010	Nguyễn Ngọc Phương	9/15/2003 12:00:00 AM	Hà Nội	Nữ	Kinh	123456789	Phòng Tài chính - Kế toán	Nhân Viên	10/1/2023 12:00:00 AM	
10011	Nguyễn Thanh Minh	4/15/2002 12:00:00 AM	Hà Nội	Nam	Kinh	979946960	Kho	Nhân Viên	10/1/2023 12:00:00 AM	

..... ngày..... tháng..... năm 202.....
Người báo cáo

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.36: Báo cáo Thông tin chấm công

THÔNG TIN CHẤM CÔNG						
HoTen	RecordID	NgàyChamCong	MaNV	GioVao	GioNghi	
Đặng Thị Luyến	2	9/16/2024 12:00:00 AM	10002	07:53:00	19:53:00	
Hoàng Minh Anh	4	9/16/2024 12:00:00 AM	10003	08:03:00	20:03:00	
Đinh Thị Ngọc Ánh	1	9/17/2024 12:00:00 AM	10010	07:52:00	19:52:00	
Đặng Thị Luyến	3	9/17/2024 12:00:00 AM	10002	20:30:00	20:27:00	
Nguyễn Thanh Sơn	5	9/17/2024 12:00:00 AM	10001	20:05:00	20:05:00	

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.37: Báo cáo Thông tin lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH SABAI VIỆT NAM

BÁO CÁO LƯƠNG THÁNG 10

RecordID	ThangLuong	MaNV	LuongThuong	TongLuong	LuongChiuThue	LuongThucNhan
5	10/2024	10006	100K VND	7,450K VND	6,667K VND	6,001K VND
6	10/2024	10007	100K VND	6,100K VND	5,459K VND	4,914K VND
8	10/2024	10008	50K VND	7,400K VND	6,623K VND	5,961K VND
9	10/2024	10002	0K VND	7,350K VND	6,578K VND	5,921K VND
10	10/2024	10003	300K VND	7,650K VND	6,846K VND	6,162K VND
11	10/2024	10004	0K VND	7,350K VND	6,578K VND	5,921K VND

....., ngày...tháng...năm 202...

Người báo cáo

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.38: Báo cáo Thông tin đợt tuyển dụng

QUẢN LÝ ĐỢT TUYỂN DỤNG				
MaDotTD	TenDotTD	NgayBatDau	NgayHetHan	NoiDung
1	Tuyển dụng intern	9/30/2024 12:00:00 AM	12/30/2024 12:00:00 AM	Tuyển dụng thực tập sinh- Số lượng: 5- Vị trí: Marketing
2	Tuyển dụng chuyên viên	9/30/2024 12:00:00 AM	12/30/2024 12:00:00 AM	- Số lượng: 3- Vị trí: Chuyên viên kinh doanh

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 0.39: Báo cáo Thông tin yêu cầu tuyển dụng

QUẢN LÝ YC TUYỂN DỤNG						
MaY	TenYC	NgayGui	MaDotTD	MaNV	ViTriTuyenDung	NoiDung
1	Intern marketing	9/30/2024 12:00:00 AM	10001	10001	intern marketing	Số lượng: 5
2	Nhân viên kế toán	9/30/2024 12:00:00 AM	10002	10002	Nhân viên kế toán	Số lượng: 2

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.40: Báo cáo Thông tin hợp đồng

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG					
MaHD	LoaiHopDong	MaNV	NgayBatDau	NgayKetThuc	NoiDungHopDong
10002	Hợp đồng 1	10002	9/26/2024 12:00:00 AM	9/27/2024 12:00:00 AM	Hợp đồng nội dung
10003	Hợp đồng 2	10003	9/26/2024 12:00:00 AM	9/27/2024 12:00:00 AM	Hợp đồng nội dung

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.41: Báo cáo Thông tin ứng viên

QUẢN LÝ ỨNG VIÊN									
MaUV	HoTen	NgaySinh	NgayPhongVan	QueQuan	GioiTinh	DanToc	SDT	ViTriUngTuyen	GhiChu
1	Hoàng Thị Ngọc Anh	2/12/2003 12:00:00 AM	11/12/2024 12:00:00 AM	Thái Bình	Nữ	Kinh	377258105	TTS Vận hành sản	Pass đơn
2	Đỗ Phương Anh	2/28/2003 12:00:00 AM	11/12/2024 12:00:00 AM	Thái Bình	Nữ	Kinh	825478944	TTS nhân sự	Pass đơn

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.42: Báo cáo Thông tin Khóa đào tạo

KHÓA ĐÀO TẠO						
MaKhoaDT	TenKhoaDT	KeHoachDT	MaDVIDT	NgayKetThuc	NgayBatDau	GhiChu
1	Đào tạo HR từ xa		1	11/9/2024 12:00:00 AM	10/31/2024 12:00:00 AM	Hoàn thành sớm
2	Đào tạo marketing từ xa		2	10/31/2024 12:00:00 AM	10/31/2024 12:00:00 AM	Hoàn thành sớm

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.43: Báo cáo Thông tin Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO						
MaKH	MaKhoaDT	TenKHDT	DiaDiem	ThoiGian	NoiDung	TrangThai
2	1	Đào tạo luân phiên	Hoàng Mai 2	10/31/2024 10:39:00 PM	1. Tập trung 2. Thảo luận, đào tạo 4 tiếng 3. Nghỉ trưa	Mới
3	1	Đào tạo luân phiên	Hoàng Mai 2	10/31/2024 10:39:00 PM	1. Tập trung 2. Thảo luận, đào tạo 4 tiếng 3. Nghỉ trưa	Mới
4	1	Đào tạo luân phiên	Hoàng Mai 2	10/31/2024 10:39:00 PM	1. Tập trung 2. Thảo luận, đào tạo 4 tiếng 3. Nghỉ trưa	Mới

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.44: Báo cáo Thông tin Danh sách đào tạo

THÀNH VIÊN DANH SÁCH				
RecordID	MaKhoaDT	TenKhoaDT	MaNV	HoTen
2	1	Đào tạo HR từ xa	10001	Nguyễn Thanh Sơn
3	1	Đào tạo HR từ xa	10007	Trần Đỗ Ngọc Minh

Nguồn: Tác giả (2024)

Hình 3.45: Báo cáo Thông tin Đơn vị đào tạo

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO				
MaDVDT	TenDonVi	Email	SDT	DiaChi
1	Công ty TNHH Phụng Hoàng	phdv@gmail.com	988277177	Hà Nội
2	Công ty TNHH B	abc@gmail.com	946285034	Hà Nội

Nguồn: Tác giả (2024)

3. Kiểm thử

STT	Mục tiêu kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Kiểm thử chức năng đăng nhập	Kiểm tra đăng nhập với thông tin hợp lệ	1. Mở trang đăng nhập 2. Nhập tài khoản: admin Mật khẩu: 111111 3. Ấn đăng nhập	Đăng nhập thành công
		Kiểm tra đăng nhập với thông tin không hợp lệ	1. Mở trang đăng nhập 2. Nhập tài khoản: admin Mật khẩu: 123456 3. Ấn đăng nhập	Đăng nhập không hợp lệ
2	Kiểm thử tạo mới nhân viên	Kiểm tra thêm nhân viên mới với thông tin hợp lệ	1. Truy cập trang quản lý nhân viên 2. Nhấn nút "Thêm mới" 3. Nhập các thông tin bắt buộc 4. Nhấn nút "Lưu"	Tạo mới nhân viên thành công
		Kiểm tra thêm nhân viên mới với thông tin thiếu hoặc sai	1. Truy cập trang quản lý nhân viên 2. Nhấn nút "Thêm mới" 3. Nhập thiếu hoặc sai một số thông tin bắt buộc 4. Nhấn nút "Lưu"	Tạo không thành công
3	Kiểm thử chỉnh sửa thông tin nhân viên	Kiểm tra chỉnh sửa thông tin nhân viên hiện có	1. Truy cập trang quản lý nhân viên 2. Chọn một nhân viên cụ thể 3. Thay đổi thông tin (VD: số điện thoại) 4. Nhấn nút "Lưu"	Chỉnh sửa thông tin nhân viên thành công

4. Triển khai và bảo trì

4.1. Triển khai

4.1.1. Cài đặt

Cấu hình tối thiểu:

- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc các bản phân phối Linux nhẹ (Ubuntu, Mint)
- Bộ xử lý (CPU): Intel Core i3 hoặc tương đương
- Bộ nhớ RAM: 4 GB
- Dung lượng ổ cứng: 50 GB (ưu tiên SSD nếu có thể)

Cấu hình khuyến nghị:

- Hệ điều hành: Windows 10/11 hoặc bản phân phối Linux mới nhất
- Bộ xử lý (CPU): Intel Core i5 hoặc cao hơn
- Bộ nhớ RAM: 8 GB
- Dung lượng ổ cứng: 128 GB SSD hoặc cao hơn

4.1.2. Đào tạo

Đối tượng:

- Nhân viên các phòng ban nhân sự, kế toán.
- Quản lý chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát công việc.

Đào tạo người sử dụng phần mềm:

- Các kiến thức máy tính cơ bản: các kiến thức về excel, xuất các báo cáo dữ liệu.
- Các kiến thức cơ bản về phần mềm
- Cách sử dụng phần mềm : khi phần mềm được cài đặt, cần hướng dẫn nhân viên làm quen với giao diện phần mềm.

Tiến hành:

- Tổ chức đào tạo nhân viên với mục tiêu hướng dẫn, thực hành sử dụng các tính năng của phần mềm, cấu trúc sắp xếp các chức năng
- Phương pháp đào tạo: Sử dụng hướng dẫn - 1 người dạy
- Nơi tổ chức khóa học: người hướng dẫn sẽ đến trực tiếp công ty để hướng dẫn nhân viên sử dụng trực tiếp phần mềm ngay trên máy tính làm việc.
- Nội dung cụ thể:

Buổi 1: Giới thiệu về phần mềm, các tính năng nổi bật, giao diện sử dụng

Buổi 2: Hướng dẫn thực hành chức năng quản lý trên phần mềm

Buổi 3: Hướng dẫn thực hành tìm kiếm thông tin, hỗ trợ lập báo cáo nhanh theo yêu cầu

Buổi 4: Tổng kết, giải đáp thắc mắc của người học

4.2. Bảo trì

Để duy trì hiệu suất ổn định, phần mềm cần được bảo trì định kỳ (hàng tháng) kèm theo báo cáo bảo trì chi tiết. Các hoạt động bảo trì bao gồm:

- Kiểm tra tính tương thích với các hệ thống liên kết khác.
- Tiến hành đánh giá bảo mật định kỳ để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, đảm bảo hệ thống đạt yêu cầu về an toàn.
- Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên để đảm bảo sự an toàn và khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.
- Duy trì giao diện dễ sử dụng, sửa lỗi liên quan đến trải nghiệm người dùng.
- Đảm bảo tất cả các chức năng phần mềm hoạt động ổn định và đúng như thiết kế.

5. Những đóng góp, hạn chế và hướng phát triển của đề tài

5.1. Những đóng góp của đề tài

Việc xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể, phần mềm sẽ đóng góp những điểm sau:

1. Tăng cường tính chính xác và hiệu quả trong quản lý nhân sự

Phần mềm giúp giảm thiểu sai sót do việc quản lý thủ công, đảm bảo thông tin về nhân viên, lương thưởng, chấm công, và hồ sơ được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Dữ liệu tập trung và được tổ chức khoa học giúp Phòng Nhân sự dễ dàng tra cứu, theo dõi, và quản lý các thông tin nhân viên một cách hiệu quả hơn.

2. Tự động hóa quy trình nhân sự

Các quy trình như chấm công, tính lương, theo dõi khen thưởng và kỷ luật, quản lý hồ sơ nhân viên, và tuyển dụng có thể được tự động hóa, tiết kiệm thời gian và công sức cho nhân viên quản lý.

Giảm tải công việc lặp lại và tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ có giá trị cao hơn như phát triển nhân sự và chiến lược.

3. Nâng cao tính bảo mật và lưu trữ thông tin

Các dữ liệu quan trọng được lưu trữ và sao lưu an toàn, giúp công ty tránh mất mát dữ liệu do sự cố bất ngờ.

4. Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác

Phần mềm cung cấp các báo cáo phân tích và thống kê chi tiết về tình trạng nhân sự, giúp Ban Giám đốc và Phòng Nhân sự đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, từ đó tối ưu hóa các chiến lược quản lý nhân sự.

Thông tin minh bạch và dễ truy cập giúp các nhà quản lý giám sát tiến độ công việc và đánh giá hiệu suất của nhân viên một cách khách quan.

5. Cải thiện trải nghiệm và năng suất làm việc của nhân viên

Nhân viên có thể dễ dàng truy cập vào hệ thống để tra cứu thông tin cá nhân, yêu cầu nghỉ phép, hoặc theo dõi tình trạng chấm công, giúp giảm bớt khối lượng công việc hành chính cho Phòng Nhân sự.

Cung cấp các công cụ quản lý và đào tạo nhân sự giúp tạo động lực và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

6. Tối ưu hóa chi phí quản lý nhân sự

Việc sử dụng phần mềm giúp cắt giảm chi phí hành chính và nhân công, đồng thời giúp công ty sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, giảm thiểu sự phụ thuộc vào giấy tờ và quy trình thủ công.

7. Hỗ trợ quản lý quy trình tuyển dụng và đào tạo

Phần mềm quản lý nhân sự cho phép Phòng Nhân sự dễ dàng theo dõi, quản lý quy trình tuyển dụng từ việc đăng tuyển, quản lý ứng viên, phỏng vấn, đến ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ quản lý và lập kế hoạch đào tạo nhân viên, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty.

5.2. Những hạn chế của đề tài

1. Hạn chế về nguồn lực tài chính và thời gian

Dự án nhỏ có thể bị hạn chế về kinh phí, do đó, việc triển khai cần tối ưu hóa chi phí. Cần cân nhắc giữa việc phát triển phần mềm từ đầu hay sử dụng các giải pháp có sẵn để tiết kiệm chi phí và thời gian.

Thời gian triển khai cần được quản lý chặt chẽ, tránh việc kéo dài không cần thiết.

2. Giới hạn về tính năng

Các tính năng có thể không đầy đủ hoặc chưa được tinh chỉnh toàn diện, dẫn đến việc phải lựa chọn và ưu tiên những tính năng cần thiết nhất cho công ty.

Khả năng mở rộng phần mềm trong tương lai có thể bị giới hạn nếu phần mềm không được xây dựng với khả năng linh hoạt và nâng cấp.

3. Đào tạo người dùng

Mặc dù quy mô nhỏ, người dùng vẫn cần được đào tạo để làm quen với phần mềm mới. Nếu nhân viên không hiểu cách sử dụng, có thể dẫn đến hiệu quả quản lý không như mong muốn.

4. Khả năng bảo trì và hỗ trợ

Khả năng bảo trì và hỗ trợ trong dài hạn có thể bị hạn chế, đặc biệt nếu hệ thống được phát triển từ nguồn lực nội bộ. Nếu không có đội ngũ hỗ trợ kịp thời, việc sửa chữa và nâng cấp phần mềm có thể gặp khó khăn.

5.3. Hướng phát triển của đề tài

Thêm khả năng phân quyền người dùng:

- Quản trị viên (Admin): Có quyền truy cập toàn bộ hệ thống, có thể chỉnh sửa, xóa, tạo mới thông tin nhân viên, quản lý các quyền truy cập khác, tạo báo cáo, v.v.

- Nhân viên: Chỉ có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như cập nhật hồ sơ, xem lịch sử công tác, kiểm tra số ngày phép còn lại.

- Trưởng phòng / Quản lý: Có quyền xem và quản lý thông tin nhân viên trong phòng ban của mình, có thể thực hiện các nhiệm vụ như phê duyệt nghỉ phép, chấm công, đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên trong bộ phận.

- Kế toán: Có quyền truy cập vào thông tin lương, thưởng của nhân viên nhưng không thể chỉnh sửa hồ sơ nhân sự hoặc đánh giá hiệu suất.

- HR (Nhân sự): Quản lý thông tin về nhân viên, như hợp đồng lao động, ngày sinh nhật, quá trình thăng tiến, và có thể thực hiện các công việc như quản lý tuyển dụng và điều chuyển công tác.

Thêm tính năng Quản lý văn hóa và sự kiện nội bộ (Internal Culture & Events Management)

- Mục tiêu: Cải thiện môi trường làm việc và sự gắn kết của nhân viên thông qua các hoạt động văn hóa và sự kiện công ty.

- Gợi ý triển khai:

- Tổ chức sự kiện nội bộ: Phần mềm có thể hỗ trợ lên kế hoạch, gửi thông báo và theo dõi việc tham gia các sự kiện nội bộ như teambuilding, sinh nhật công ty, hoặc các buổi hội thảo, hội nghị.

- Chương trình khen thưởng: Tạo các chương trình khen thưởng nhân viên xuất sắc hoặc tổ chức các cuộc thi/hoạt động để tăng sự gắn kết.

- Khảo sát hài lòng nhân viên: Tổ chức các cuộc khảo sát để thu thập ý kiến nhân viên về môi trường làm việc, chính sách công ty và mức độ hài lòng của họ.

KẾT LUẬN

Dự án xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quy trình quản lý nhân sự tại doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giúp tối ưu hóa các quy trình như chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý. Phần mềm không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn tạo ra một hệ thống minh bạch, chính xác và dễ dàng cho các phòng ban trong việc ra quyết định.

Một trong những lợi ích lớn nhất mà phần mềm mang lại là khả năng cung cấp các thông tin rõ ràng, kịp thời và chính xác cho Ban Giám đốc và Phòng Nhân sự. Điều này giúp các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng và dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì phải dựa vào các báo cáo thủ công dễ xảy ra sai sót. Hệ thống này cũng giúp các quy trình tuyển dụng, đào tạo, và đánh giá nhân viên trở nên hiệu quả hơn, giảm thiểu thời gian làm việc thủ công, và cho phép nhân viên tập trung vào các công việc có giá trị gia tăng cao hơn.

Ngoài những lợi ích về hiệu suất công việc, việc triển khai phần mềm còn góp phần mang lại sự minh bạch và chuyên nghiệp trong công tác quản lý nguồn lực. Nhân viên có thể theo dõi tiến độ công việc của mình, truy cập thông tin về chế độ lương thưởng, bảo hiểm, và các quyền lợi khác một cách dễ dàng, qua đó tăng cường sự hài lòng và gắn kết với công ty. Phòng Nhân sự và các phòng ban khác cũng có thể dễ dàng theo dõi, quản lý hồ sơ nhân viên và tiến hành các báo cáo thống kê một cách chính xác và nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc triển khai phần mềm quản lý nhân sự cũng không thiếu thử thách. Chi phí đầu tư ban đầu là một yếu tố cần được xem xét kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm một cách thành thạo là một yếu tố quan trọng để đảm bảo phần mềm phát huy được hết khả năng. Các vấn đề về bảo mật và an toàn dữ liệu cũng là một thách thức lớn cần được giải quyết, bởi vì dữ liệu nhân sự là tài sản quan trọng và nhạy cảm của công ty. Do đó, việc bảo vệ thông tin cá nhân của nhân viên và ngăn chặn các nguy cơ rò rỉ thông tin là một yếu tố cần được ưu tiên trong quá trình triển khai phần mềm.

Mặc dù có những thách thức trên, sự cam kết từ ban lãnh đạo và sự hợp tác chặt chẽ từ toàn thể nhân viên đã giúp vượt qua các khó khăn này. Việc áp dụng phần mềm đã mang lại những kết quả tích cực, và có thể nói rằng hệ thống quản lý nhân sự này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả công việc tại

Sabai. Phần mềm không chỉ giúp giảm thiểu các sai sót mà còn giúp tạo ra một quy trình làm việc thông suốt, tiết kiệm thời gian và giảm bớt gánh nặng công việc cho các bộ phận.

Bước tiếp theo trong quá trình phát triển phần mềm là tiếp tục cải tiến và mở rộng hệ thống để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phát sinh trong tương lai. Công ty có thể tiếp tục nghiên cứu, tích hợp thêm các tính năng mới, ví dụ như tính năng quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên, các công cụ phân tích và báo cáo chi tiết hơn, hoặc kết nối hệ thống với các phần mềm khác của công ty như phần mềm quản lý tài chính, kho hàng, và CRM (quản lý quan hệ khách hàng). Những cải tiến này sẽ giúp phần mềm trở thành một công cụ toàn diện và hiệu quả hơn, phục vụ cho các mục tiêu dài hạn của công ty.

Ngoài ra, việc triển khai phần mềm không chỉ mang lại lợi ích nội bộ mà còn thể hiện cam kết của Sabai trong việc đầu tư vào con người và phát triển đội ngũ nhân viên. Bằng việc cung cấp một công cụ hiện đại, dễ sử dụng và tiện lợi, công ty đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy sự sáng tạo và cống hiến từ phía nhân viên, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường. Điều này cũng cho thấy một chiến lược phát triển bền vững, không chỉ chú trọng vào lợi nhuận mà còn chú trọng vào việc phát triển và giữ chân nhân tài, yếu tố quan trọng trong sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, em nhận thức rõ rằng kiến thức và kỹ năng của bản thân vẫn còn hạn chế, đặc biệt là trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn và quản lý dự án phần mềm. Em cũng nhận thấy rằng một số khía cạnh trong quá trình nghiên cứu và triển khai có thể còn thiếu sót hoặc chưa hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, đây là một cơ hội học hỏi quý báu, giúp em tích lũy thêm kiến thức thực tế về quá trình phát triển phần mềm, cách thức triển khai dự án phần mềm trong môi trường doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, em đã có cơ hội tiếp xúc với các công cụ và phương pháp phát triển phần mềm, cũng như các yếu tố liên quan đến quản lý nhân sự trong một doanh nghiệp thực tế. Những kinh nghiệm quý báu này sẽ giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình phát triển phần mềm và quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp, đồng thời giúp em hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Dù kết quả của đề tài có thể chưa hoàn thiện, nhưng nó đã mang lại cho em những bài học và những kinh nghiệm vô giá mà em sẽ áp dụng trong công việc sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Co., S. G. (2019). *Sài Gòn Tâm Điểm*, Phần mềm quản lý là gì? Lợi ích của phần mềm quản lý, truy cập 22 tháng 11 năm 2024 từ <<https://saigonpoint.vn/phan-mem-quan-ly-la-gi/>>.
2. Luyên, Đ. T. (2022). *Các loại dịch vụ tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế Sabai Việt Nam*. Hà Nội.
3. Minh, T. T. (2019). *Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý*. Hà Nội: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
4. S.Pressman, R. (2005). *Software Engineering, a Practitioner's Approach*. New York: American : McGraw Hill.
5. Sabai. (2021). Truy cập 22 tháng 11 năm 2024 từ <<https://www.topcv.vn/cong-ty/tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-quoc-te-sabai-vietnam/113004.html>>.
6. Sơn, N. T. (2022). *Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quốc Tế Sabai Việt Nam*. Hà Nội.
7. Thuận, H. V. (2021). *Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm*. Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân.
8. Thủy, Đ. T. (2021). *Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai*. Hà Nội.